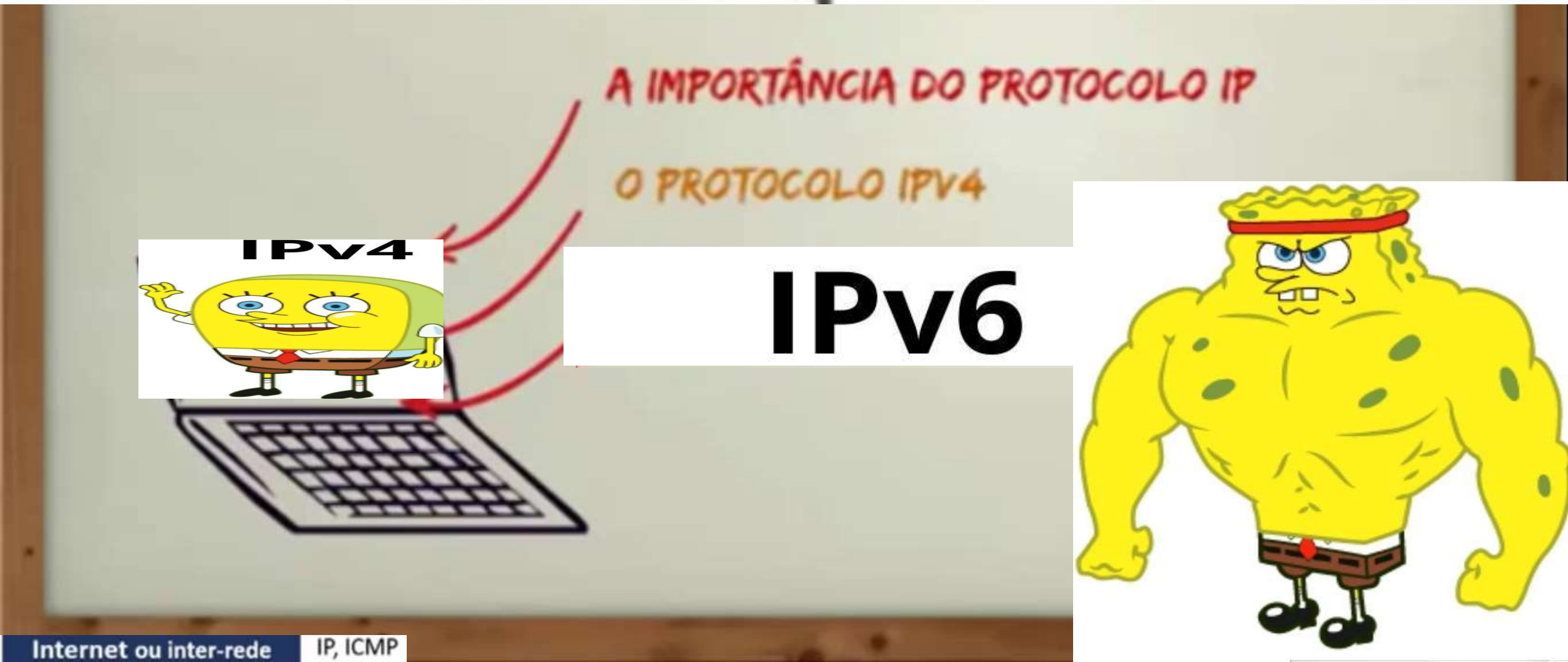
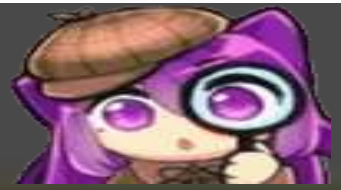
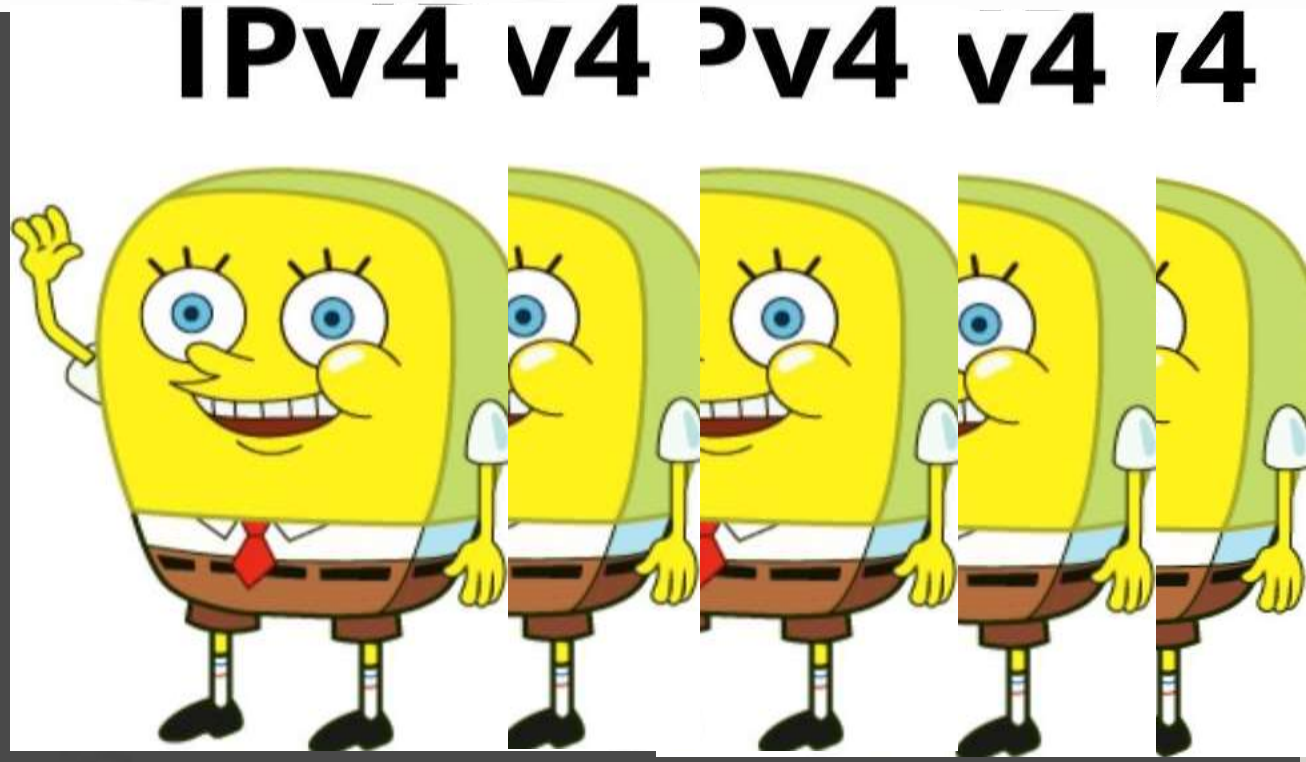
Endereçamento



Endereçamento IPv4





OBJETIVOS

- Notação do IPv4
- Transformação de base 2 para 10
- Transformação da base 10 para 2.

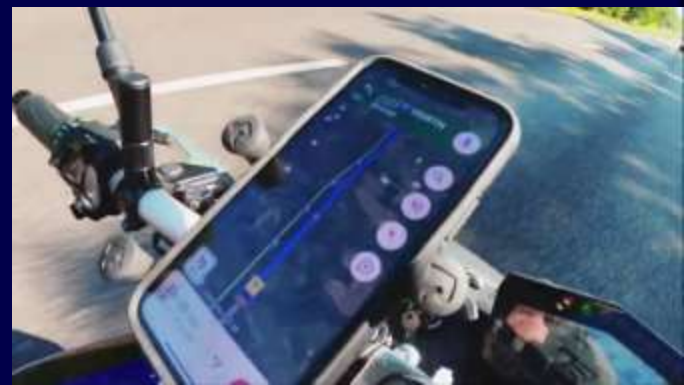
É TUDO
FÁCIL
ACREDIT
E, HYA ?!!!

CAMADA DE REDE

JÁ SAI

- ROTEAMENTO DOS DADOS
(DETERMINA O MELHOR CAMINHO)

- ENDEREÇO LÓGICO DOS DISPOSITIVOS
(ENDEREÇO IP)

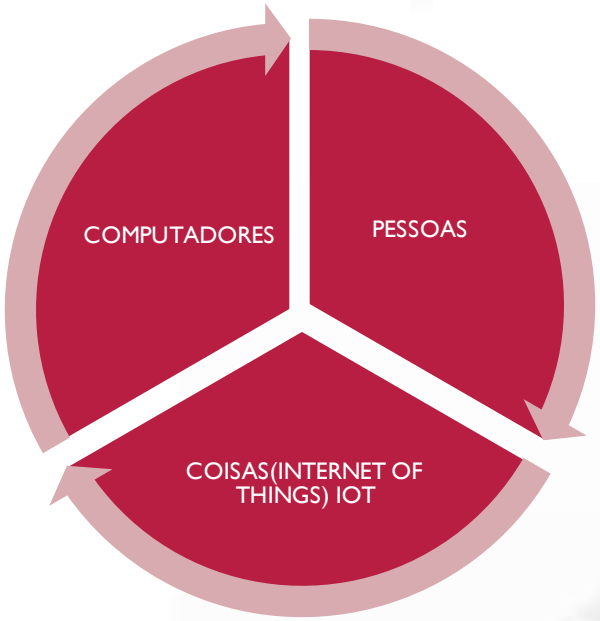


Como a Rede funciona?

Troca de mensagens através de dispositivos.

Como a Rede funciona?

Troca de mensagens através de dispositivos.



Como as mensagens são entregues aos dispositivos certos?

O protocolo IP é o responsável por endereçar os dispositivos unicamente através da Rede tornando cada um único. É graças a ele que os roteadores conseguem realizar a comunicação entre as diferentes redes locais conhecidas.

E AS REDES QUE SE REPETEM 192.168.0.1?

O Protocolo IPV4

Os endereços em IPv4 vão do 0.0.0.0 até o 255.255.255.255 o que limita a quantidade máxima de endereços descontando endereços especiais e endereços separados para vários fins temos uma quantidade de 4.294.967.296 ou 2^{32}

Endereçamento IPv4

Notação binária

- Endereço IPv4 é formado de 32 bits expressos em binário (1) uns e (0) zeros.

11000000.10101000.00000000.00001010

- A maquina entende os 32 bits binários o formato decimal pontuado é para facilitar para nós humanos.

O Protocolo IPV4

IP Internet Protocol

- Protocolo que atua na camada 3 do modelo OSI
- Formado de 32 bits.
- Divididos em 4 grupos de 8 bits ou 1 BYTE
- Notação em binário:

QUAL É O TEU IPV4?

11000000.10101000.00000000.00000001

- Expresso em decimal pontuado.

192.168.0.1

O Protocolo IPV4

IP Internet Protocol

- Protocolo que atua na camada 3 do modelo OSI
- Formado de 32 bits.
- Divididos em 4 grupos de 8 bits ou 1 BYTE
- Notação em binário:

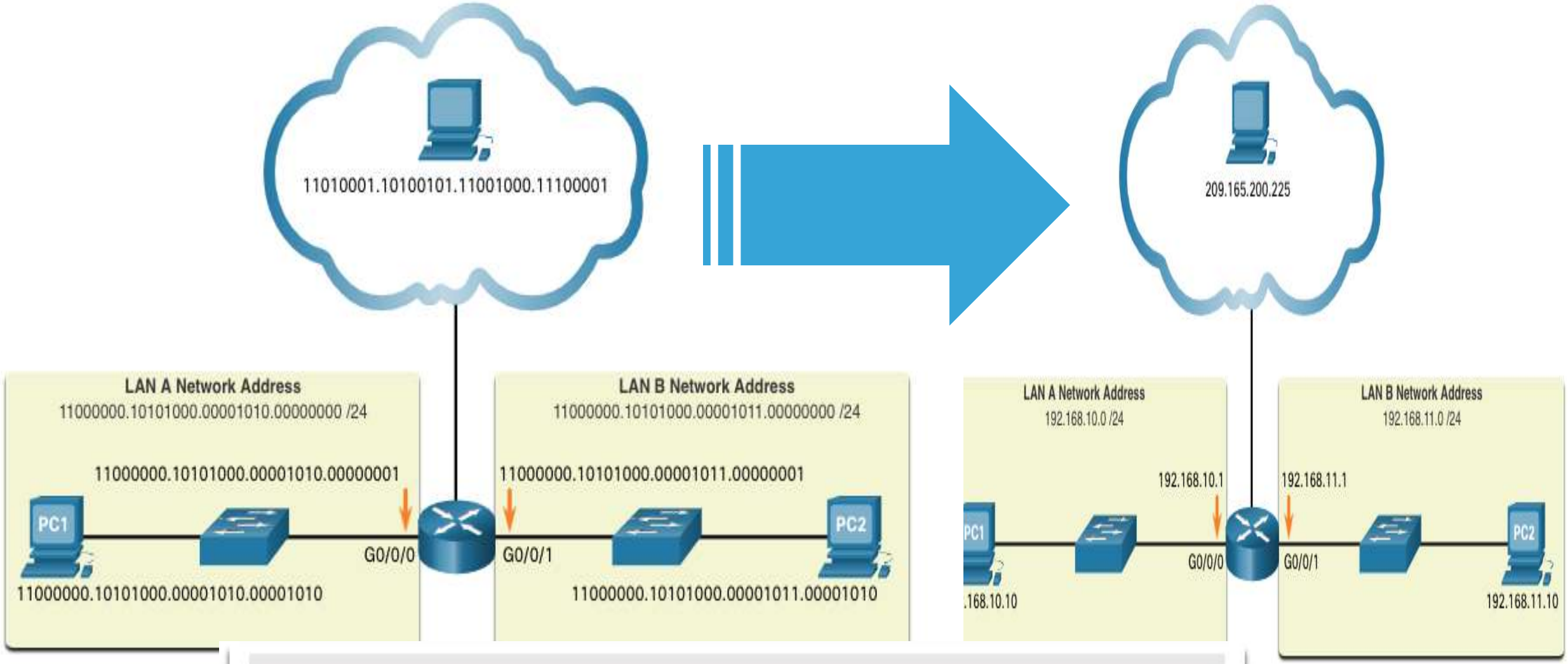
QUAL É O TEU IPV4?

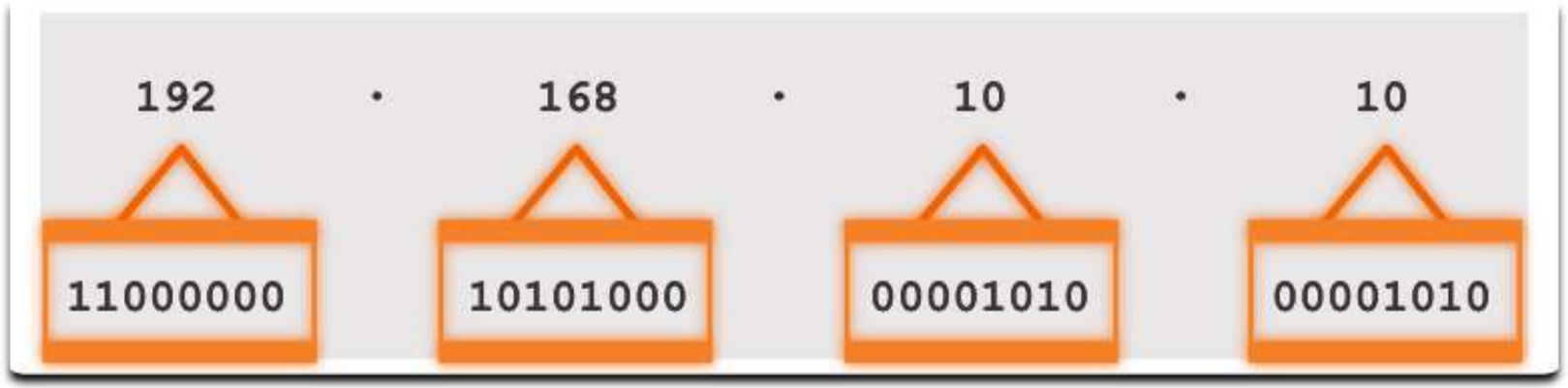
11000000.10101000.00000000.00000001

- Expresso em decimal pontuado.

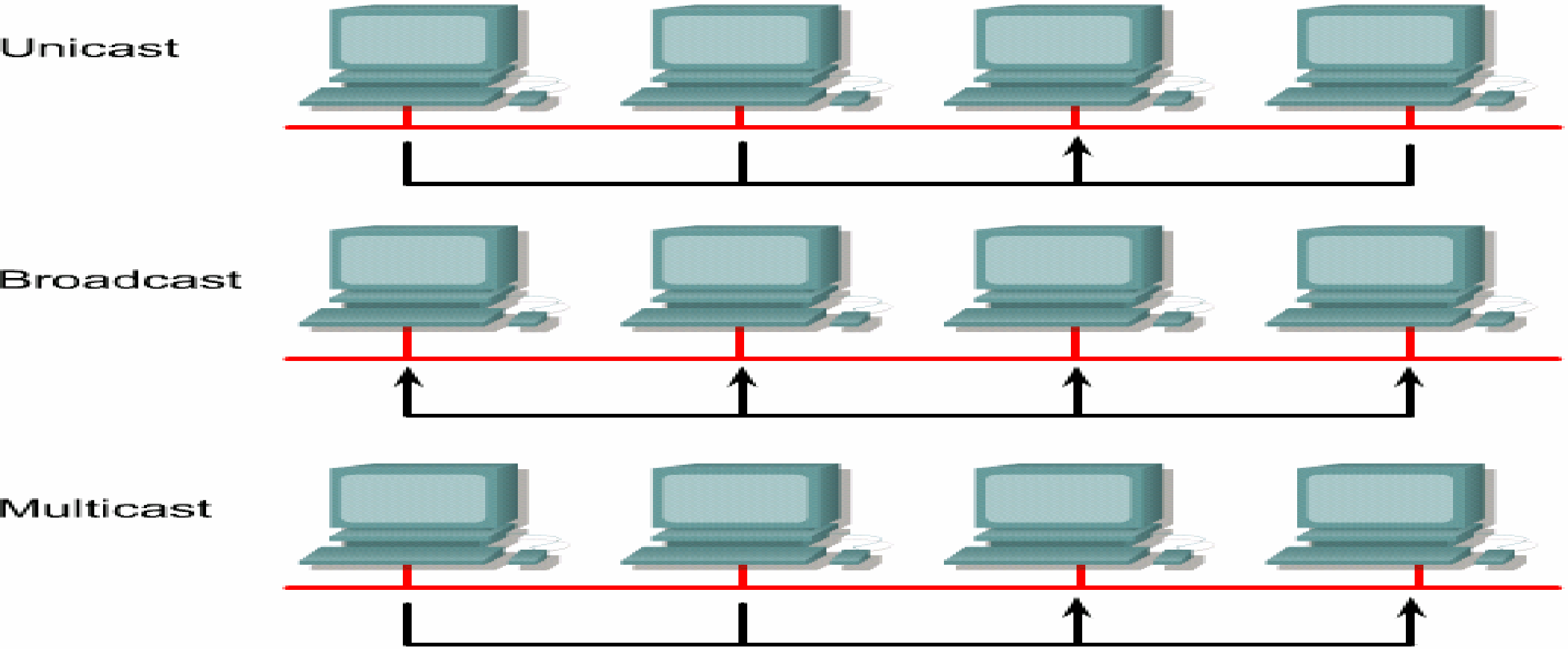
192.168.0.1

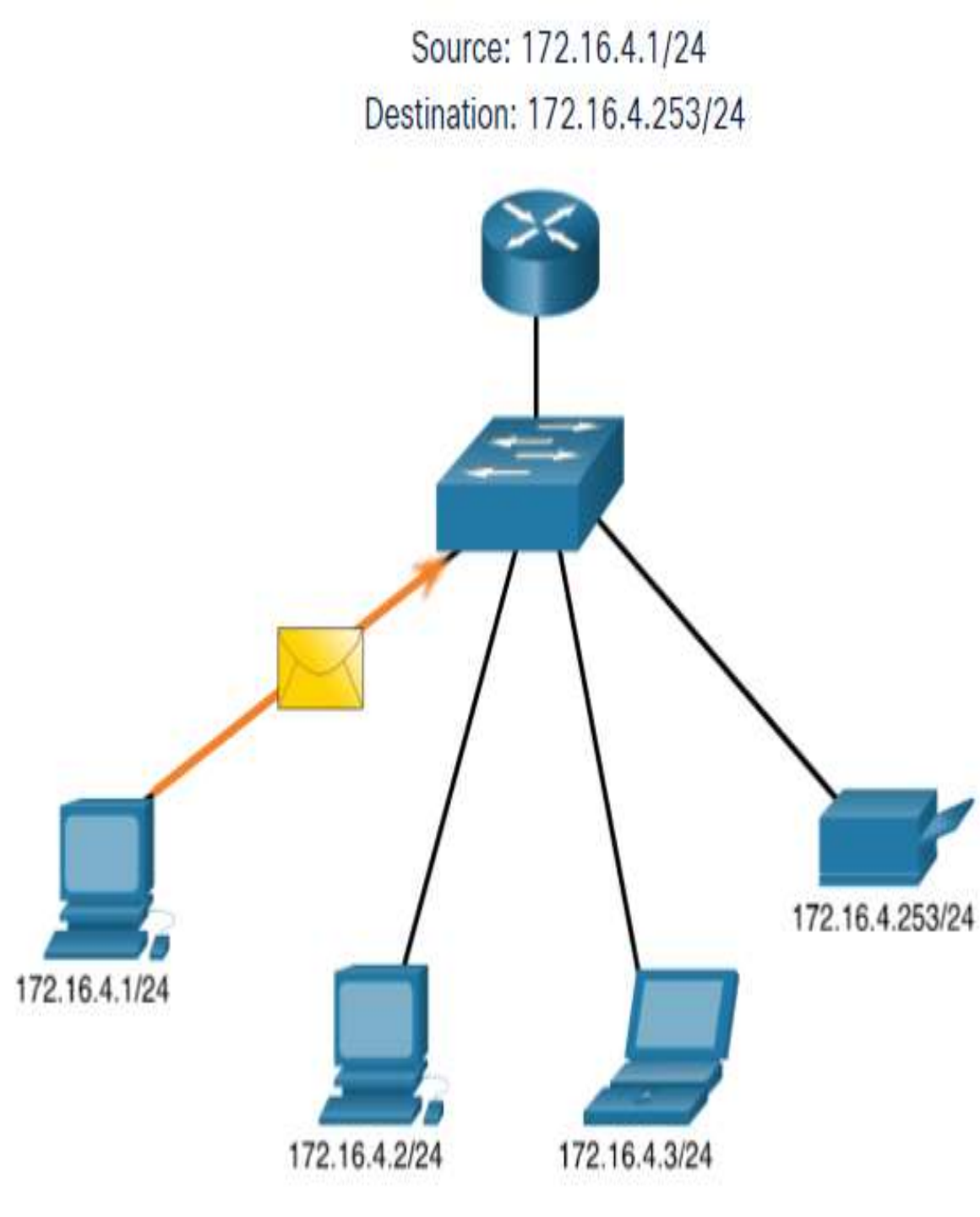
E AQUI O PC LÊ TUDOS OS 32 DÍGITOS (0,E 1S)"SEM PONTOS"


11010001.10100101.11001000.11100001
LAN A Network Address
11000000.10101000.00001010.00000000 /24
11000000.10101000.00001010.00000001
PC1
G0/0/0
11000000.10101000.00001010.00001010
LAN B Network Address
11000000.10101000.00001011.00000000 /24
11000000.10101000.00001011.00000001
G0/0/1
PC2
11000000.10101000.00001011.00001010
209.165.200.225
LAN A Network Address
192.168.10.0 /24
192.168.10.1
PC1
G0/0/0
.168.10.10
LAN B Network Address
192.168.11.0 /24
192.168.11.1
G0/0/1
PC2
192.168.11.10

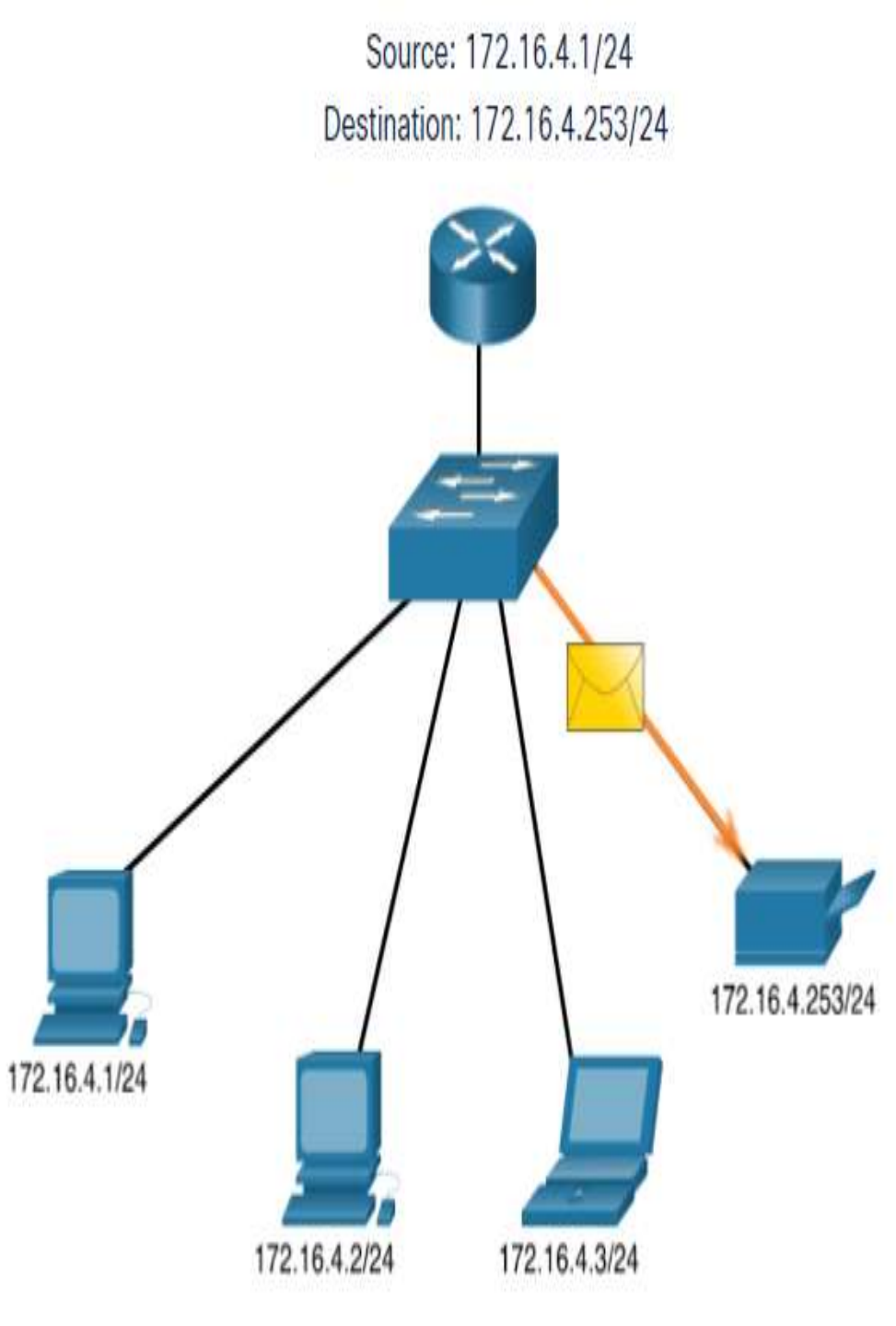

192 . 168 . 10 . 10
11000000
10101000
00001010
00001010

IPV4 UNICAST - BROADCAST - MULTICAST

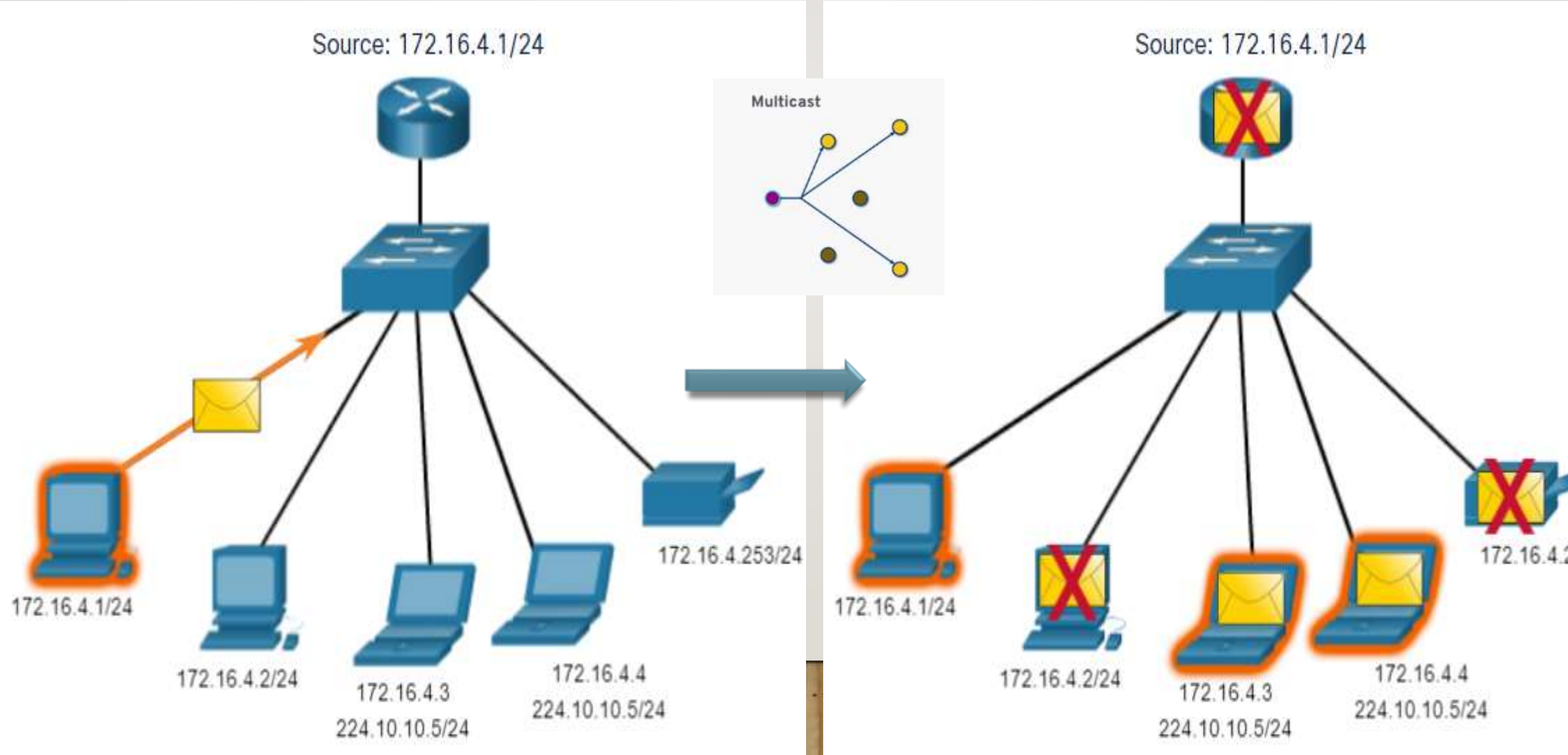




IPv4 Unicast



MULTICAST

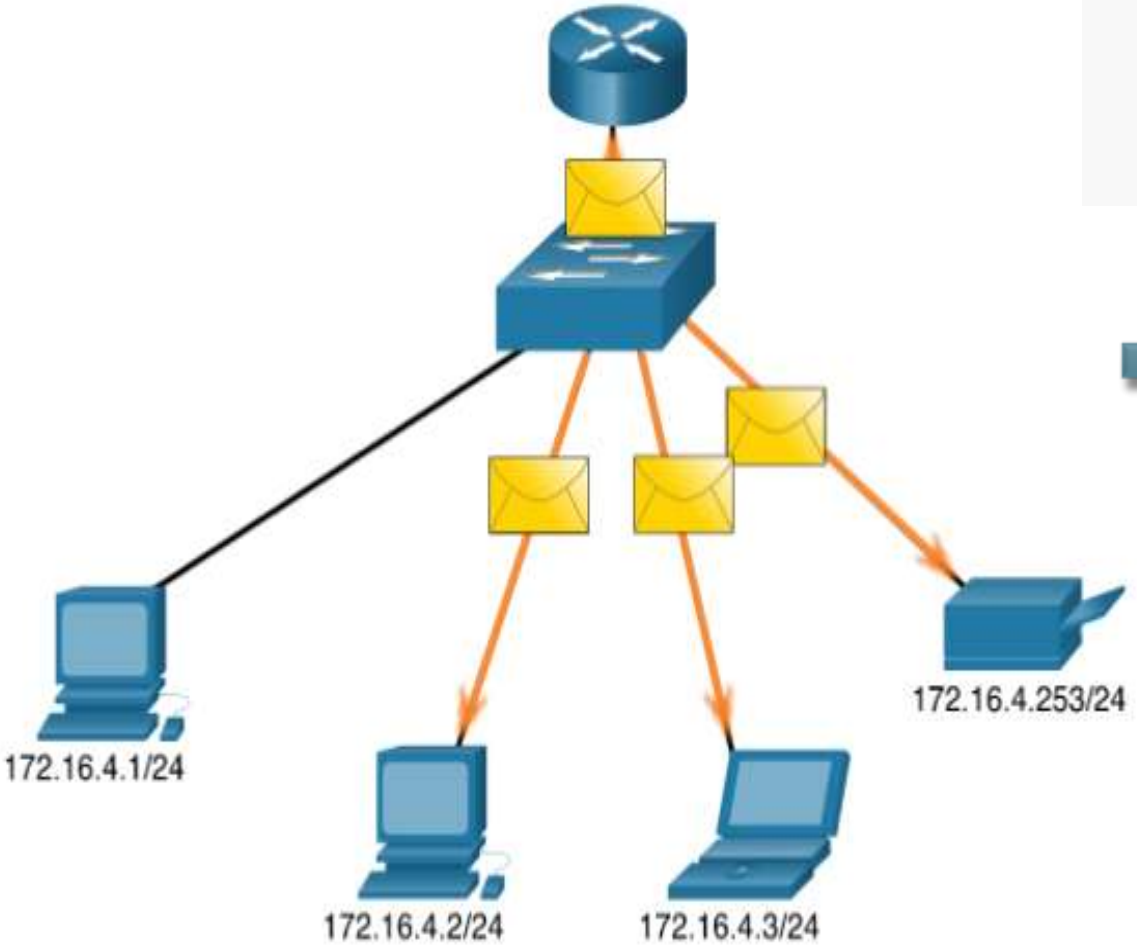

Source: 172.16.4.1/24
Multicast
172.16.4.1/24
172.16.4.2/24
172.16.4.3
224.10.10.5/24
172.16.4.4
224.10.10.5/24
172.16.4.253/24
Source: 172.16.4.1/24
172.16.4.1/24
172.16.4.2/24
172.16.4.3
224.10.10.5/24
172.16.4.4
224.10.10.5/24

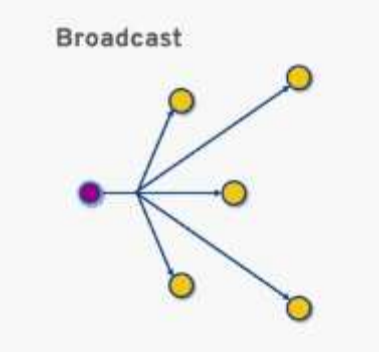
BROADCAST

Limited Broadcast

Source: 172.16.4.1/24

Destination: 255.255.255.255

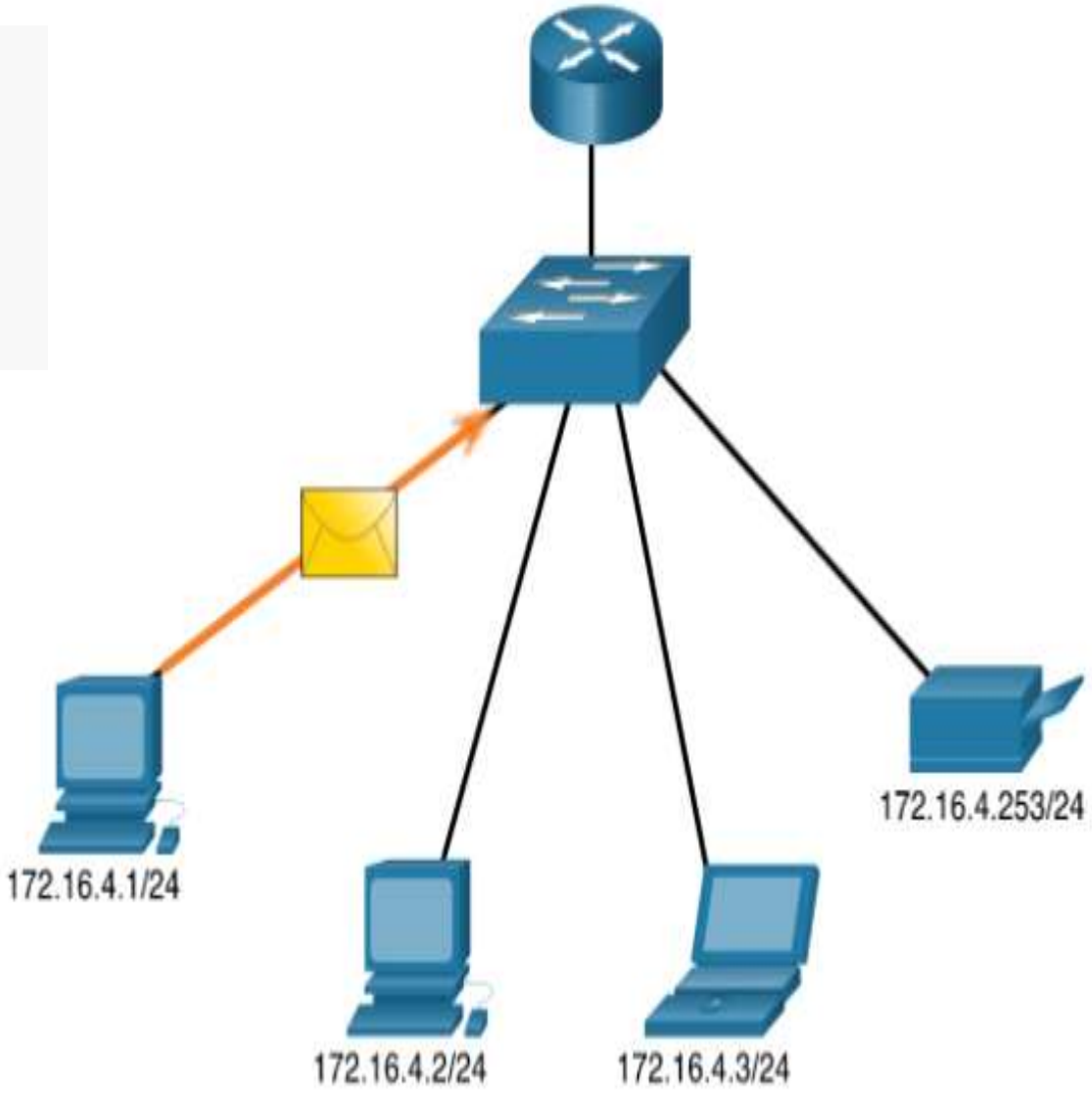




Limited Broadcast

Source: 172.16.4.1/24

Destination: 255.255.255.255



TYPES

PUBLIC AND PRIVATE IPV4

- As defined in in RFC 1918, public IPv4 addresses are globally routed between internet service provider (ISP) routers.
- Private addresses are common blocks of addresses used by most organizations to assign IPv4 addresses to internal hosts.
- Private IPv4 addresses are not unique and can be used internally within any network.
- However, private addresses are not globally routable.

Network Address and Prefix	RFC 1918 Private Address Range
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Types of IPv4 Addresses

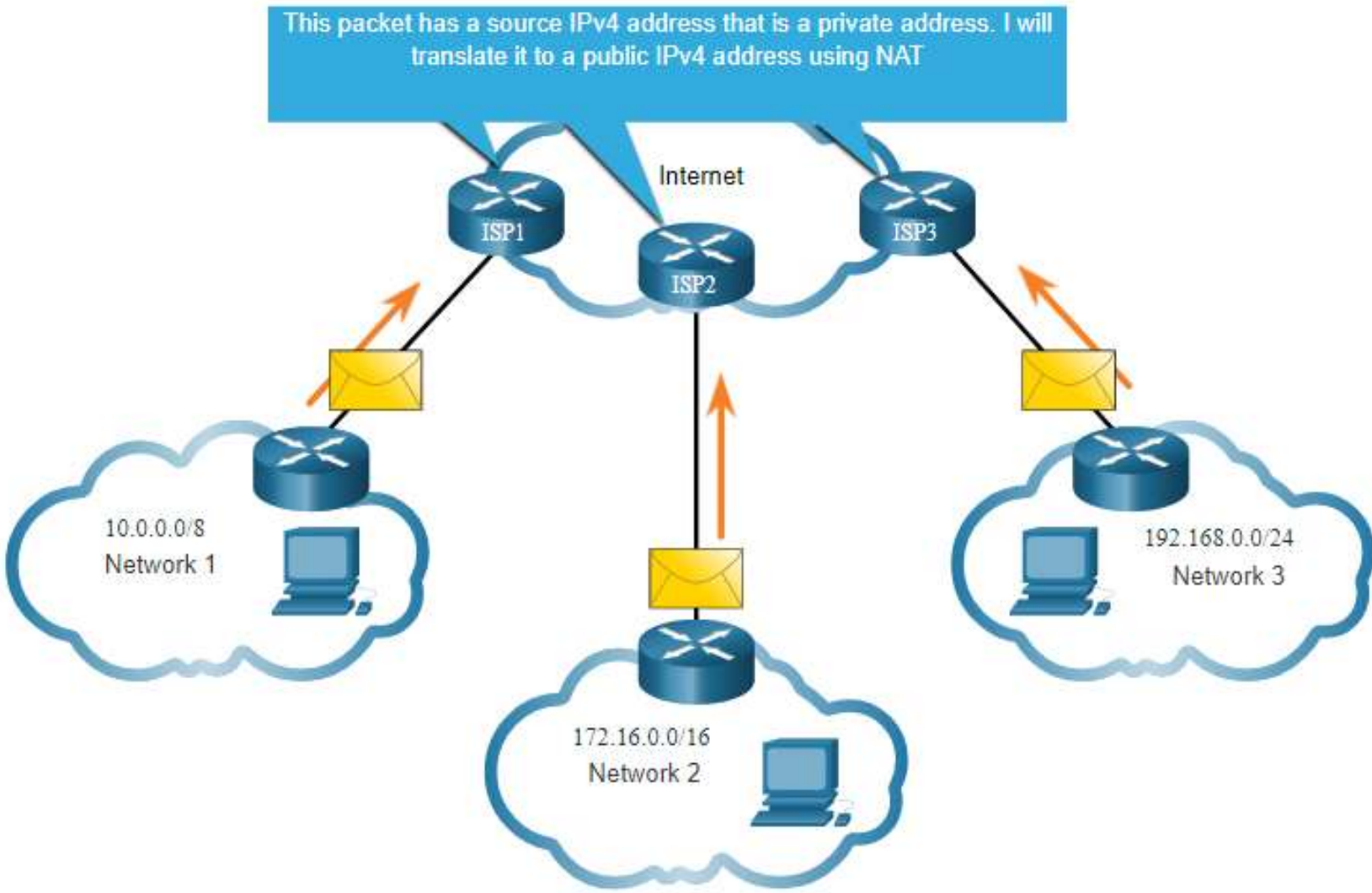
affiliates. All rights

ROUTING TO THE INTERNET

- Network Address Translation (NAT) translates private IPv4 addresses to public IPv4 addresses.

- NAT is typically enabled on the edge router connecting to the internet.

- It translates the internal private address to a public global IP address.



SPECIAL USE IPV4 ADDRESSES

```
C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Loopback addresses

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Commonly identified as only 127.0.0.1
- Used on a host to test if TCP/IP is operational.

Link-Local addresses

- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Commonly known as the Automatic Private IP Addressing (APIPA) addresses or self-assigned addresses.
- Used by Windows DHCP clients to self-configure when no DHCP servers are available.

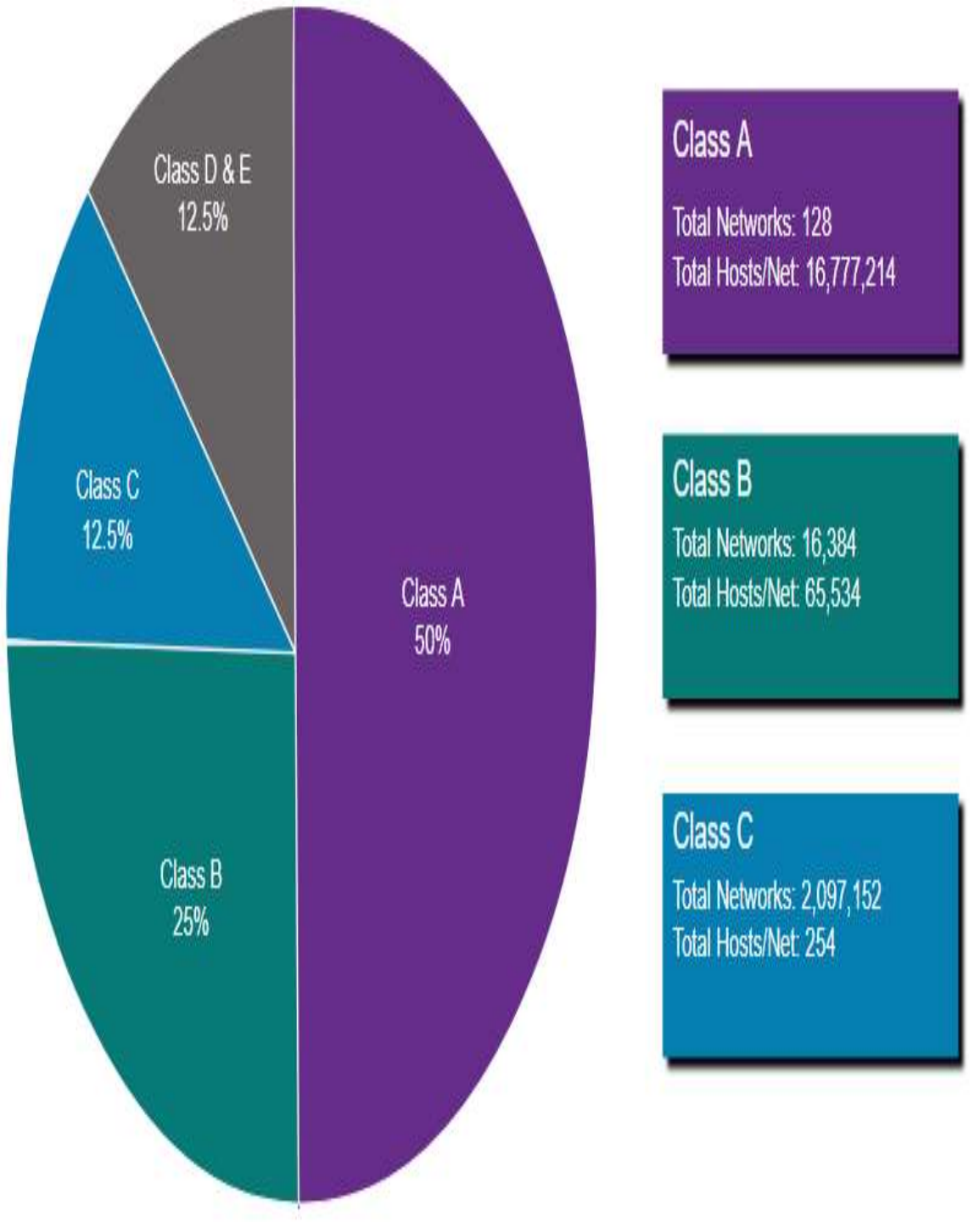
LEGACY CLASSFUL ADDRESSING

RFC 790 (1981) allocated IPv4 addresses in classes

- Class A (0.0.0.0/8 to 127.0.0.0/8)
- Class B (128.0.0.0 /16 – 191.255.0.0 /16)
- Class C (192.0.0.0 /24 – 223.255.255.0 /24)
- Class D (224.0.0.0 to 239.0.0.0)
- Class E (240.0.0.0 – 255.0.0.0)

- Classful addressing wasted many IPv4 addresses.

Classful address allocation was replaced with classless addressing which ignores the rules of classes (A, B, C).



Classes de endereços IP

Classe de endereço	Primeiro intervalo do octeto (decimal)	Primeiros bits do octeto (os bits verdes não mudam)	Porções Rede (N) e Host (H) do endereço	Máscara de sub-rede padrão (decimale binária)	Número de redes e hosts possíveis por rede
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16.777.214 hosts por rede (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16.384 redes (2^14) 65.534 hosts por rede (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2.097.150 redes (2^21) 254 hosts por rede (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

Observação: Todos os zeros (0) e os uns (1) são endereços inválidos de host.

Public IPv4 Address Range

Class	IP Range
A	1.0.0.0 – 9.255.255.255 11.0.0.0 – 100.63.255.255 100.128.0.0 – 126.255.255.255
B	128.0.0.0 – 126.253.255.255 169.255.0.0 – 172.15.255.255 172.32.0.0 – 191.255.255.255
C	192.0.1.0 – 192.0.1.255 192.0.3.0 – 192.88.98.255 192.88.100.0 – 192.167.255.255 192.169.0.0 – 198.17.255.255 198.20.0.0 – 198.51.99.255 198.51.101.0 – 203.0.112.255 203.0.114.0 – 223.255.255.255
D (Multicast)	224.0.0.0 – 239.255.255.255
E (Reserved)	240.0.0.0 – 255.255.255.254

@cybersec_for_all

IPv4

- Unicast Classes A, B e C

- Multicast Classe D
- Endereço não especificado 0.0.0.0/32
- Faixas utilizadas para documentação: 192.0.2.0/24 | 198.51.100.0/24 | 203.0.113.0/24

Class A

t octet range: (1 ⇒ 126)

Subnet Mask:

Network	Host	Host	Host
255	0	0	0

-NO. of Network ↓ < 255

-Many Hosts

Class B

1st octet range: (128 ⇒ 191)

Subnet Mask

Network	Network	Host	Host
255	255	0	0

Class C

1st octet range: (192 ⇒ 223)

Subnet Mask

Network	Network	Network	Host
255	255	255	0

-Many Networks

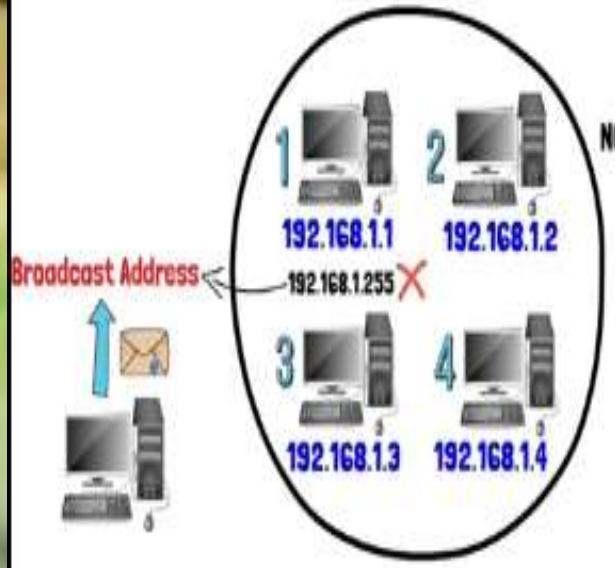
-Low No Of Hosts

Class E

1st octet range: (240 ⇒ 255)

IP Address

Network Address : 192.168.1.0



(0 - 255)

NOT VALID End Devices

(1 ⇒ 254)

valid IP Address

DOSC

Class D

1st octet range: (124 ⇒ 239)

Multicast

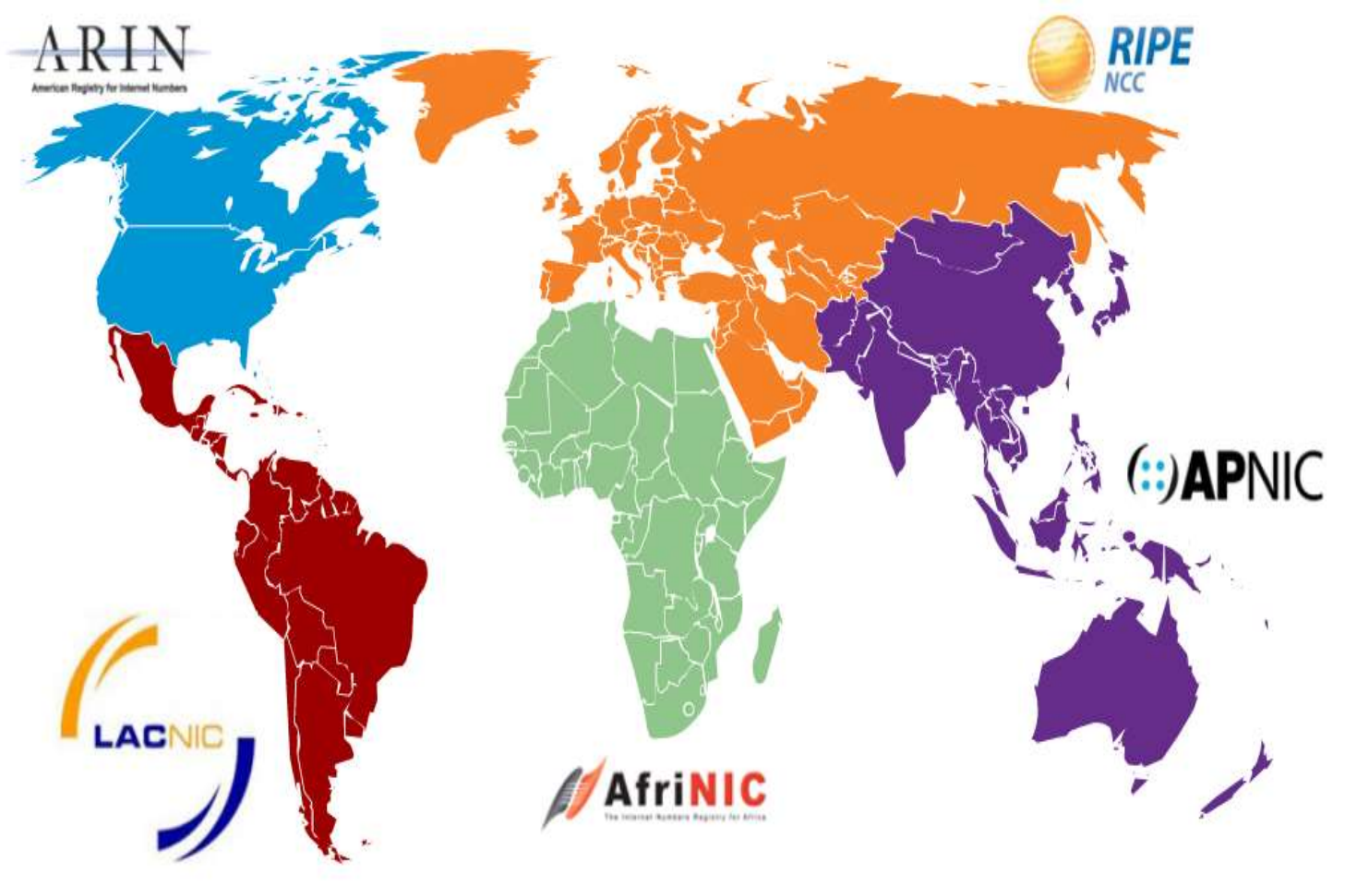
OSPF PROTCOL 224.0.0.5

127 ⇒ loopback ⇒ loopback Address

ASSIGNMENT OF IP ADDRESSES

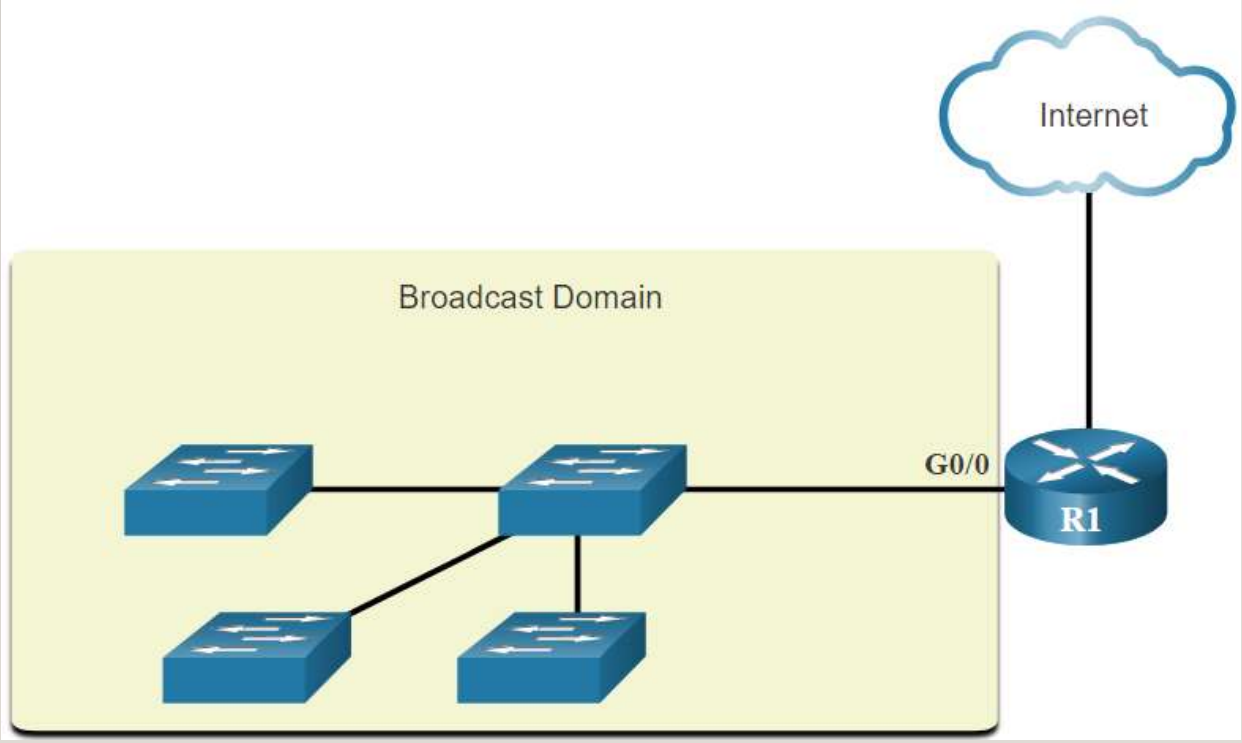
- The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) manages and allocates blocks of IPv4 and IPv6 addresses to five Regional Internet Registries (RIRs).

- RIRs are responsible for allocating IP addresses to ISPs who provide IPv4 address blocks to smaller ISPs and organizations.



BROADCAST DOMAINS AND SEGMENTATION

- Many protocols use broadcasts or multicasts (e.g., ARP use broadcasts to locate other devices, hosts send DHCP discover broadcasts to locate a DHCP server.)
- Switches propagate broadcasts out all interfaces except the interface on which it was received.



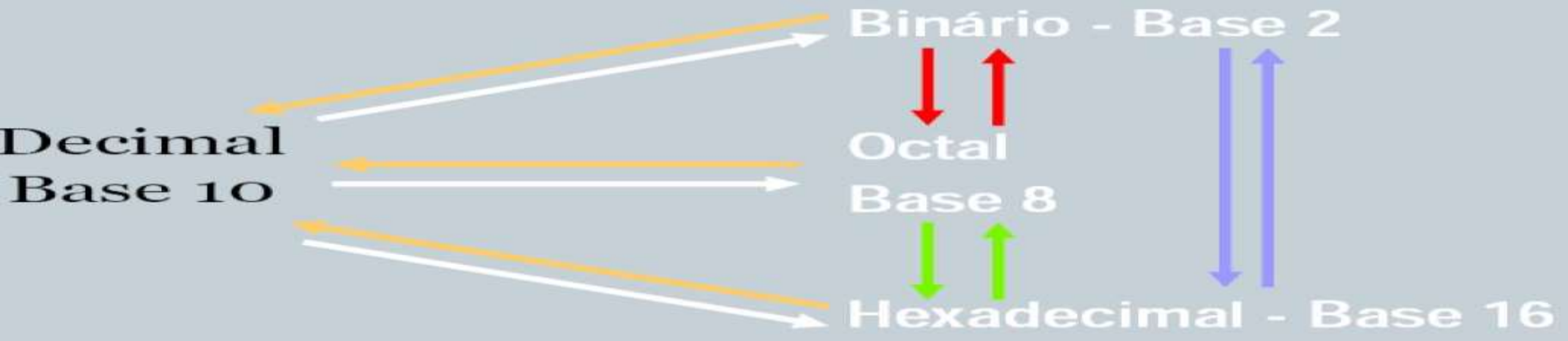
- The only device that stops broadcasts is a router.
- Routers do not propagate broadcasts.
- Each router interface connects to a broadcast domain and broadcasts are only propagated within that specific broadcast domain.

JÁ SAI

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO



BASE	ALGARISMOS
BASE 10 (DECIMAL)	0 - 9
BASE 2 (BINÁRIO)	0 E 1
BASE 8 (OCTAL)	0 - 7
BASE 16 (HEXADECIMAL)	0-9, A-F

Conversão de base

- Para saber converter da base 2 (binária) para a base 10 (decimal) temos que relembrar nossa base matemática da escola.
- Vejamos como é formado o numero 172.

$$2 \times 10^0 + 7 \times 10^1 + 1 \times 10^2 \quad = 172$$

- Os números em binário são formados da mesma forma vejamos o número 10101100

Conversão de base

- Para saber converter da base 2 (binária) para a base 10 (decimal) temos que relembrar nossa base matemática da escola.
- Vejamos como é formado o numero 172.

$$2 \times 10^0 + 7 \times 10^1 + 1 \times 10^2 \quad = 172$$

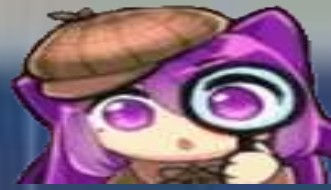
- Os números em binário são formados da mesma forma vejamos o número 10101100

$$0 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^7$$

$$2 \times 10^0 + 7 \times 10^1 + 1 \times 10^2 = 172$$

$$\cancel{0 \times 2^0} + \cancel{0 \times 2^1} + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + \cancel{0 \times 2^4} + 1 \times 2^5 + \cancel{0 \times 2^6} + 1 \times 2^7$$

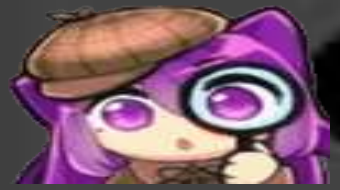
$$0 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 + 128 = 172$$



2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

JÁ SAI



Conversão

10010101

01111110

11000000

11110000

11111111

Conversão

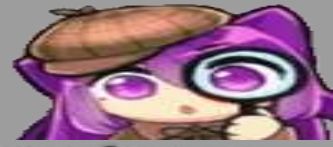
Conversão de base

- E da para converter da base 10 para a base 2:
- Vejamos como é formado o numero 172.

172 ÷ 2 = 86 Resto 0	86 ÷ 2 = 43 Resto 0	43 ÷ 2 = 21 Resto 1	21 ÷ 2 = 10 Resto 1	10 ÷ 2 = 5 Resto 0	5 ÷ 2 = 2 Resto 1	2 ÷ 2 = 1 Resto 0

- Pegamos o ultimo quociente e todos os restos no sentido da seta e organizamos da esquerda para direita:

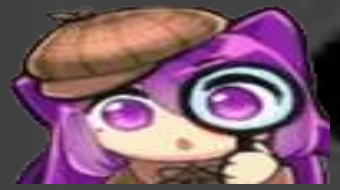
- Também temos como acelerar o raciocínio:



- Usando a mesma tabela só que dessa vez temos que subtrair ao invés de somar.
- O número é 172, nosso maior numero na tabela é 128 é possivel a subtração?
  - Se sim colocamos o 1 na tabela e realizamos a conta colocando o resultado na ultima linha da tabela.
  - se não colocamos o zero e partimos para o próximo valor da tabela.
  - A partir dai é só ir repetindo a operação com o resultado da conta.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	1	0	0
44		12		4	0		

JÁ SAI



Conversão

44

444

32

77

128

123

334

Conversão

JÁ SAI

MÁSCARA DE REDE

É TUDO FÁCIL ACREDIT A, HYA ?!!!

- o propósito da mascara de rede
- Mascaras padrão
- Prefixo de rede

MÁSCARA DE REDE

MÁSCARA DE REDE

OS ADMINISTRADORES DE REDES PRECISAM ANTECIPAR E GERENCIAR O CRESCIMENTO FÍSICO DAS REDES. ISSO PODERÁ LEVAR À COMPRA OU ALUGUEL DE OUTRO ANDAR DO PRÉDIO PARA EQUIPAMENTOS DE REDE TAIS COMO RACKS, PATCH PANELS, SWITCHES E ROTEADORES.

- Uma mascara é usada para definir um padrão, exemplo:
- Quando preenchemos um formulário via internet e vamos colocar nossa data de nascimento é comum vermos uma orientação da seguinte maneiro:

dd/mm/aaaa ou dd/mm/aa

- Sabemos então que na primeira opção devemos utilizar 4 números para representar o ano ex.: 1977 e na segunda opção devemos utilizar apenas dois números para representar o ano ex.: 77
- Outro exemplo é a forma de endereçar as unidades, os apartamentos em um edifício. Se eu falar para vocês que moro no apartamento 1804 todos vão deduzir que eu moro no 18º andar.

A mascara de rede

- Da mesma forma em redes a [redacted] da rede é usada para definir qual a parte do IPv4 endereça a rede e qual a parte identifica o host na rede.

11111111.11111111.11111111.00000000

- Os bits representados com 1(um) representam a parte da rede e os bits representados com 0 (zero) representam a parte do host.
- Exemplo:

192.168.0.10

11111111.11111111.11111111.00000000

- Em uma mascara de rede não contem propriamente o endereço da rede ou do host ela funciona como uma indicação ela nos diz como procurar dentro do próprio endereço IPv4.
- Uma outra forma de representar isso é através do prefixo da red que nesse caso indica quantos bits são usados para representar a rede.
- Por exemplo uma rede /24 tem uma mascara de rede:

11111111.11111111.11111111.00000000

- Além disso a representação da mascara também é em decimal pontuada.

/24

11111111.11111111.11111111.00000000

255.255.255.0

Subnet Value	Bit Value							
	128	64	32	16	8	4	2	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

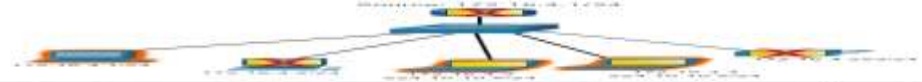
Mascaras padrão

Classes de endereços IP

Classe de endereço	Primeiro intervalo do octeto (decimal)	Primeiros bits do octeto (os bits verdes não mudam)	Porções Rede (N) e Host (H) do endereço	Máscara de sub-rede padrão (decimale binária)	Número de redes e hosts possíveis por rede
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16.777.214 hosts por rede (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16.384 redes (2^14) 65.534 hosts por rede (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2.097.150 redes (2^21) 254 hosts por rede (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

Observação: Todos os zeros (0) e os uns (1) são endereços inválidos de host.

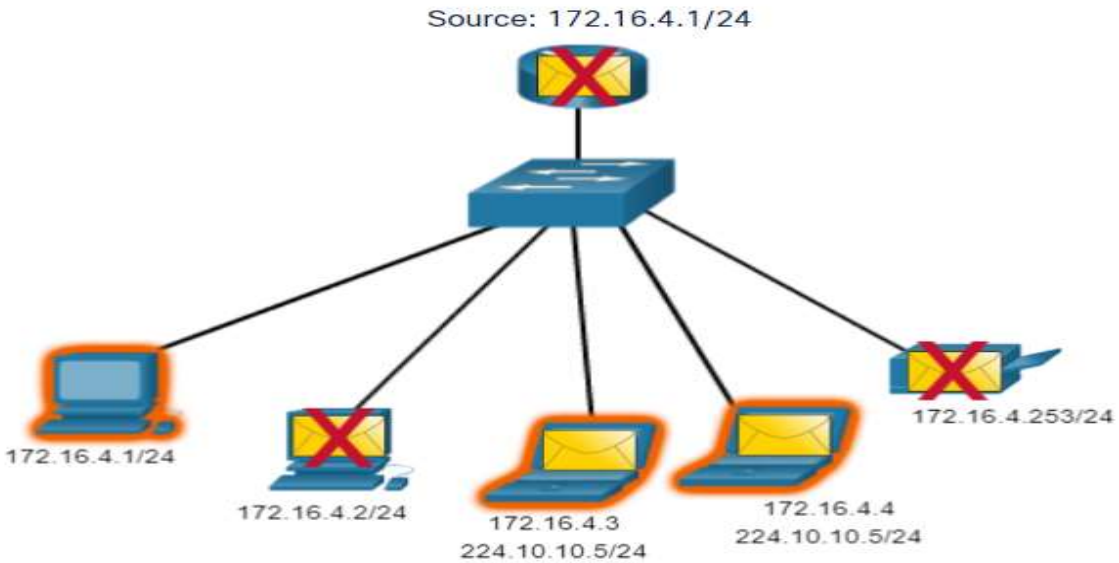
- Através da masca de rede também podemos saber quantos hosts podem ser endereçados em uma determinada rede.
- Por exemplo em uma rede /24 temos 8 bits sendo usados para endereçar hosts se fizermos a conta de 2 elevado a 8 vamos achar 256 endereços IP's.
- Como em toda rede IPv4 temos dois endereços que não podem ser usados para endereçar nenhum host ficamos com 254 endereços validos.
- O 1º e o ultimo endereço em uma rede IPv4 não podem ser usados pois representão respectivamente o endereços de Rede e o de Broadcast.



JÁ SAI

Achando os endereços de Rede e Broadcast a partir de um endereço IP e seu prefixo.

172.16.4.0



Endereços de rede e broadcast

- Veremos como encontrar o endereço de rede e broadcast de uma rede partindo de um IP qualquer.
- Exemplo IP: 172.16.10.30/25
- O primeiro passo é a conversão do endereço para binário:

10101100.00010000.00001010.00011110

- O segundo passo é contar os bits de rede nesse nosso exemplo são 25

10101100.00010000.00001010.00011110

Endereços de rede e broadcast

- Agora devemos manter os bits de rede e achar o menor endereço colocando todos os bits restantes em zero

10101100.00010000.00001010.00000000

- Depois é a vez do maior endereço possível, passando os mesmos bits para 1.

10101100.00010000.00001010.01111111

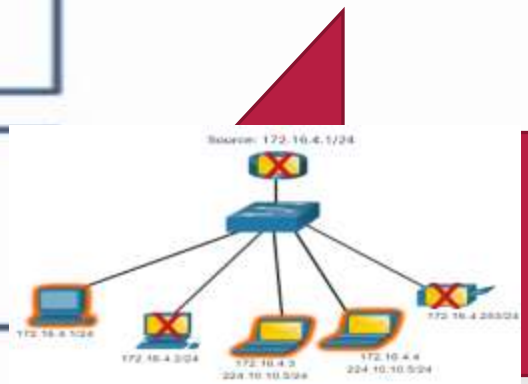
- Pronto agora é só converter para decimal novamente.

Valor	128	64	32	16	8	4	2	1
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

10101100.00010000.00001010.00000000
172.16.10.0

10101100.00010000.00001010.01111111
172.16.10.127

128	64	32	16	8	4	2	1



JÁ SAI

- 192.168.1.10/26
- 192.168.1.10/25
- 192.168.1.10/16
- 192.168.1.10/23
- 192.168.1.10/24
- 192.168.1.10/25

128	64	32	16	8	4	2	1

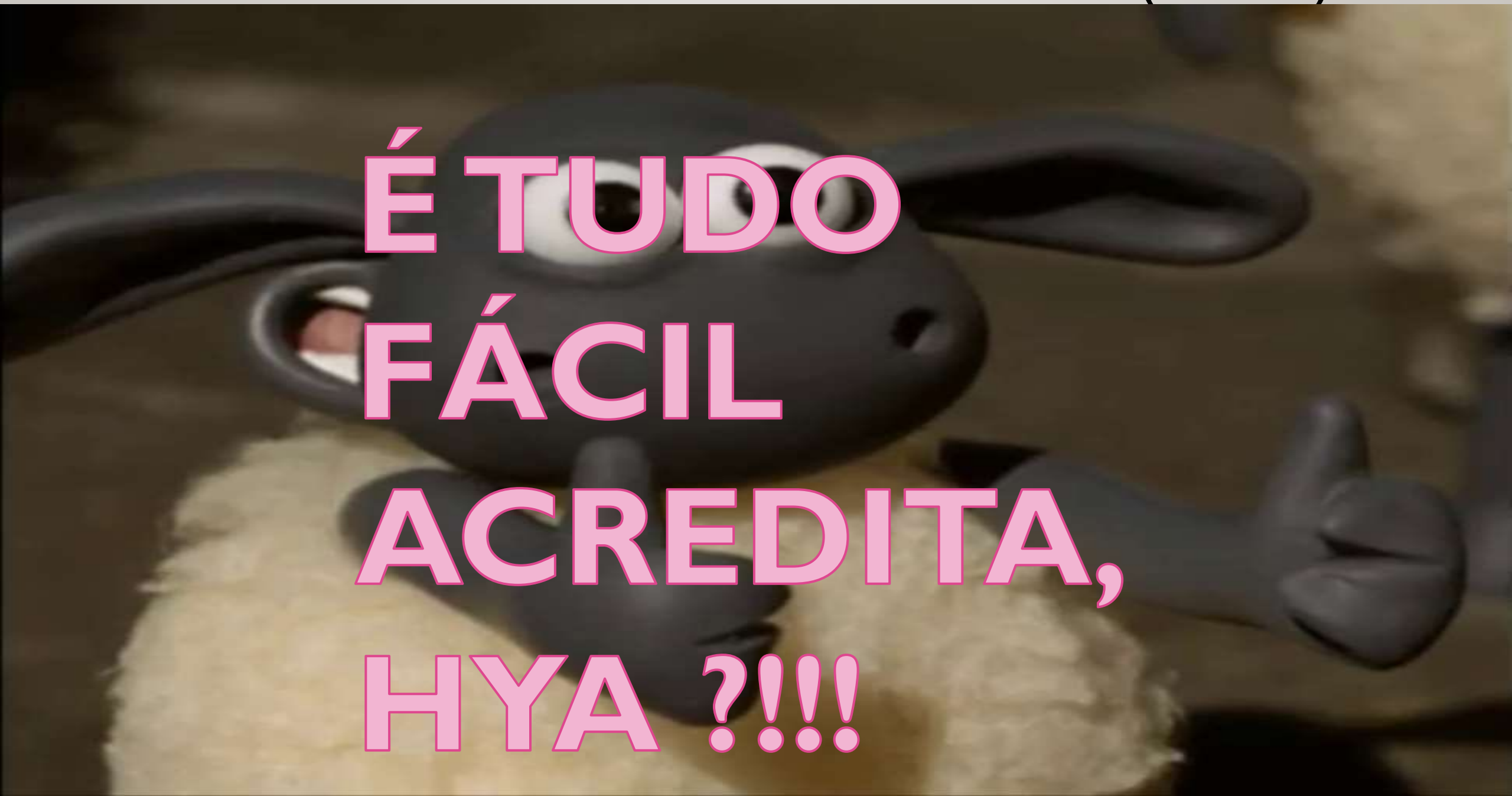
128	64	32	16	8	4	2	1

JÁ SAI

É TUDO
FÁCIL
ACREDITA,
HYA ?!!!

VARIABLE-LENGTH SUBNET MASK → VLSM

VARIABLE-LENGTH SUBNET MASK (VLSM)



- **Visão Geral**

- Os administradores de redes precisam antecipar e gerenciar o crescimento físico das redes. Isso poderá levar à compra ou aluguel de outro andar do prédio para equipamentos de rede tais como racks, patch panels, switches e roteadores. Os projetistas de redes precisam escolher esquemas de endereçamento que permitam o crescimento. Variable-length subnet mask (VLSM), ou seja, máscara de sub-rede de tamanho variável, é usada para criar esquemas de endereçamento eficientes e escaláveis.

- Com o crescimento das sub-redes IP, os administradores têm procurado maneiras de usar o seu espaço de endereços com mais eficiência. Técnica chamada VLSM. Com VLSM, um administrador de rede pode usar uma máscara longa em redes com poucos hosts, e uma máscara curta em sub-redes com muitos hosts.

VLSM foi desenvolvido pelas seguintes razões:

- A crise do endereçamento
- A Internet Engineering Task Force identificou dois problemas em 1992.
- Endereços de rede IPv4 Classe B disponíveis quase esgotados
- Aumento rápido do tamanho das tabelas de roteamento da Internet

Eis aqui algumas soluções temporárias para a falta de endereços IPv4:

- A utilização de sub-redes em 1985
- Sub-redes de tamanho variável em 1987
- Classless interdomain routing em 1993
- Endereços IP Privados
- Tradução de Endereços de Rede (NAT)

VLSM é usado pelas seguintes razões:

- A solução final é o IPv6 com endereços de 128 bits.
- Proporciona até 340.283.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456 endereços.

VLSM permite que uma organização utilize mais de uma máscara de sub-rede dentro do mesmo espaço de endereço de rede. A implementação de VLSM maximiza a eficiência dos endereços e freqüentemente é chamada de criação de sub-redes em uma sub-rede

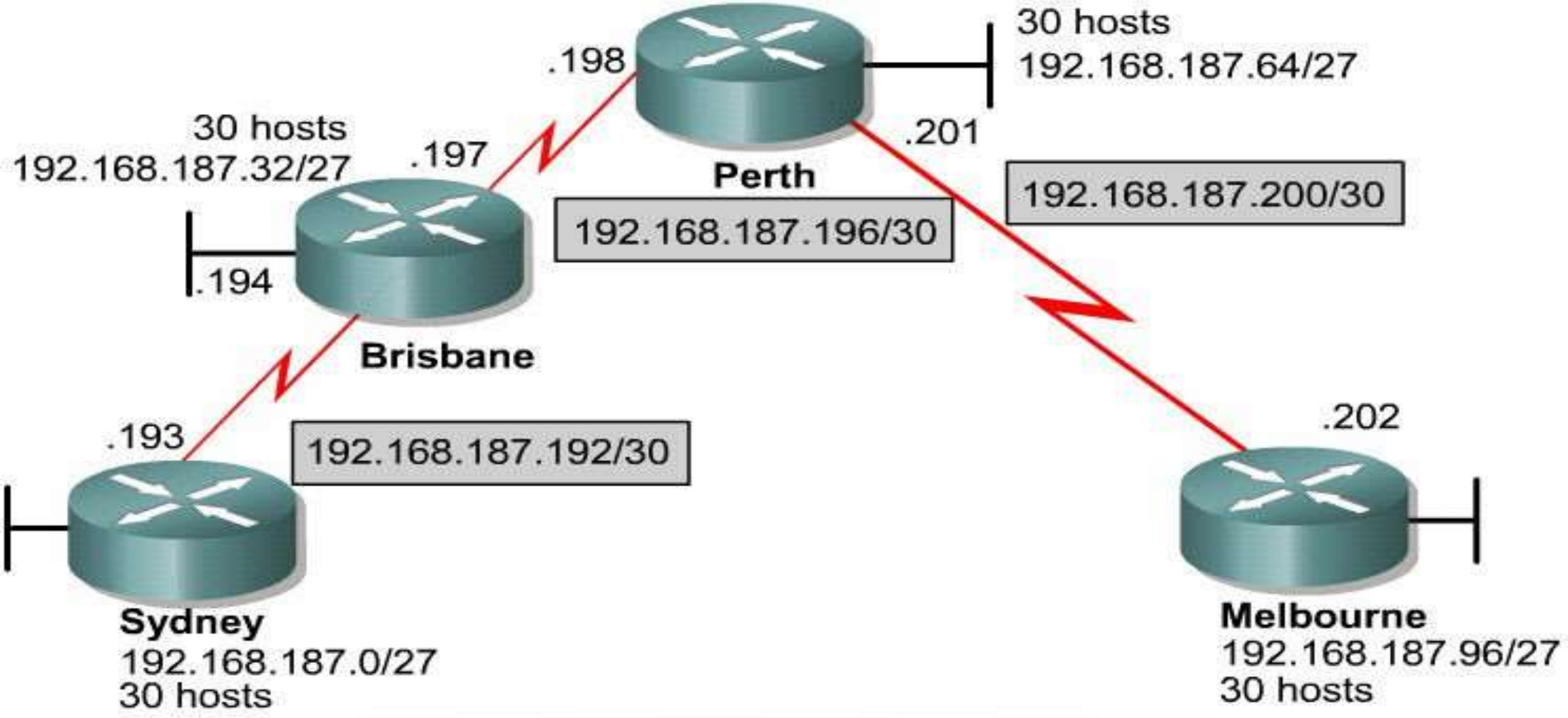
No passado, não era aconselhável usar a primeira e a última sub-redes. A utilização da primeira sub-rede, conhecida como sub-rede zero, era desencorajada por causa da confusão que poderia ocorrer se uma rede e uma sub-rede tivessem o mesmo endereço. Isso também se aplicava à utilização da última sub-rede, conhecida como sub-rede all-ones (totalmente de uns). Com a evolução das tecnologias de redes e com o esgotamento dos endereços IP, a utilização da primeira e última sub-rede tornou-se uma prática aceitável em conjunto com VLSM.

Máscaras de sub-redes

255.255.255.252	11111111 11111111 11111111 11111100	30 bits
255.255.255.0	11111111 11111111 11111111 00000000	24 bits
255.255.252.0	11111111 11111111 11111100 00000000	22 bits

Número da Sub-rede	Endereço de sub-rede	
sub-rede 0	192.168.187.0	/27
sub-rede 1	192.168.187.32	/27
sub-rede 2	192.168.187.64	/27
sub-rede 3	192.168.187.96	/27
sub-rede 4	192.168.187.128	/27
sub-rede 5	192.168.187.160	/27
sub-rede 6	192.168.187.192	/27
sub-rede 7	192.168.187.224	/27

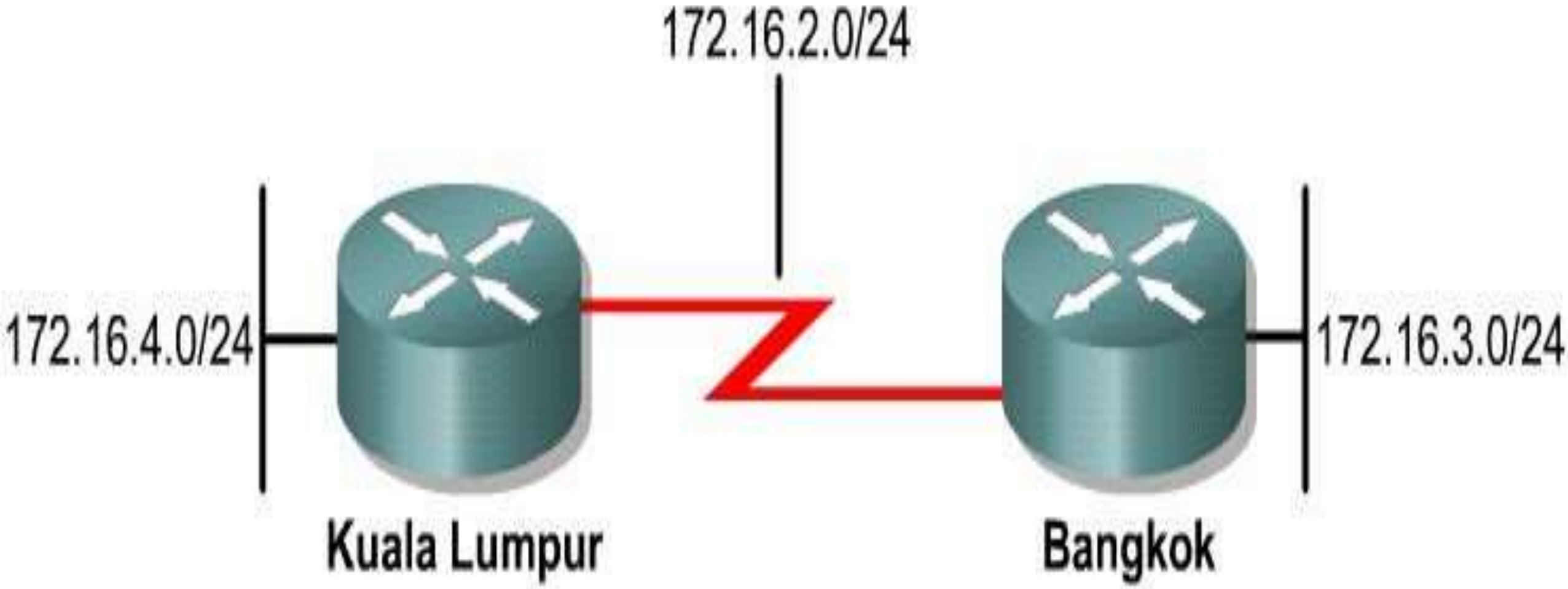
Número da Sub-rede	Endereço de sub-rede	
sub-sub-rede 0	192.168.187.192	/30
sub-sub-rede 1	192.168.187.196	/30
sub-sub-rede 2	192.168.187.200	/30
sub-sub-rede 3	192.168.187.204	/30
sub-sub-rede 4	192.168.187.208	/30
sub-sub-rede 5	192.168.187.212	/30
sub-sub-rede 6	192.168.187.216	/30
sub-sub-rede 7	192.168.187.220	/30



Observe a máscara /27 para as redes locais e a máscara /30 para os links seriais.

Sub-redes Classe B como 255.255.255.0

#	ID	Intervalo	Broadcast
0	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.0.254	172.16.0.255
1	172.16.1.0	172.16.1.1 - 172.16.1.254	172.16.1.255
2	172.16.2.0	172.16.2.1 - 172.16.2.254	172.16.2.255
3	172.16.3.0	172.16.3.1 - 172.16.3.254	172.16.3.255
4	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
5	172.16.5.0	172.16.5.1 - 172.16.5.254	172.16.5.255
6	172.16.6.0	172.16.6.1 - 172.16.6.254	172.16.6.255
7	172.16.7.0	172.16.7.1 - 172.16.7.254	172.16.7.255
8	172.16.8.0	172.16.8.1 - 172.16.8.254	172.16.8.255
9	172.16.9.0	172.16.9.1 - 172.16.9.254	172.16.9.255
10	172.16.10.0	172.16.10.1 - 172.16.10.254	172.16.10.255
11	172.16.11.0	172.16.11.1 - 172.16.11.254	172.16.11.255
12	172.16.12.0	172.16.12.1 - 172.16.12.254	172.16.12.255
13	172.16.13.0	172.16.13.1 - 172.16.13.254	172.16.13.255
14	172.16.14.0	172.16.14.1 - 172.16.14.254	172.16.14.255
15	172.16.15.0	172.16.15.1 - 172.16.15.254	172.16.15.255



Cada link pode suportar mais de 254 hosts. O link da WAN precisa apenas de dois hosts, um para cada interface de roteador. No entanto, 252 endereços seriam desperdiçados.

O endereço de sub-rede é 172.16.32.0/20

A forma binária é 10101100.00010000.00100000.00000000

O endereço de VLSM é 172.16.32.0/26

A forma binária é 10101100.00010000.0010|0000.00|000000

sub-rede 1:	172	•	16	.0010	0000.00	000000 =	172.16.32.0/26
sub-rede 2:	172	•	16	.0010	0000.01	000000 =	172.16.32.64/26
sub-rede 3:	172	•	16	.0010	0000.10	000000 =	172.16.32.128/26
sub-rede 4:	172	•	16	.0010	0000.11	000000 =	172.16.32.192/26
sub-rede 5:	172	•	16	.0010	0001.00	000000 =	172.16.33.0/26
	Rede			**Sub-rede**	**Sub-rede VLSM**	**Host**	

Para calcular os endereços de sub-rede usados nos links WAN, subdivida em novas sub-redes uma das sub-redes /26 não usadas. Nesse exemplo, 172.16.33.0/26 é subdividida em novas sub-redes com um prefixo /30. Isso fornece mais quatro bits de sub-rede e, portanto, 16 (2^4) sub-redes para as WANs. A Figura ilustra como lidar com um sistema VLSM.

VLSM pode ser usado para dividir em sub-redes um endereço já dividido em sub-redes. Por exemplo, considere o endereço de sub-rede 172.16.32.0/20 e uma rede que precisa de dez endereços de host. Com esse endereço de sub-rede, existem $2^{12} – 2$ ou seja 4094 endereços de host, a maioria dos quais será desperdiçada. Com VLSM, é possível dividir 172.16.32.0/20 em sub-redes para criar mais endereços de rede com um número menor de hosts por rede.

Quando 172.16.32.0/20 é dividido em 172.16.32.0/26, há um ganho de 2^6 ou

seja 64 sub-redes.

Cada sub-rede pode suportar $2^6 – 2$, ou seja 62 hosts.

Use as seguintes etapas para aplicar VLSM a 172.16.32.0/20:

Etapa 1 Escreva 172.16.32.0 em forma binária.

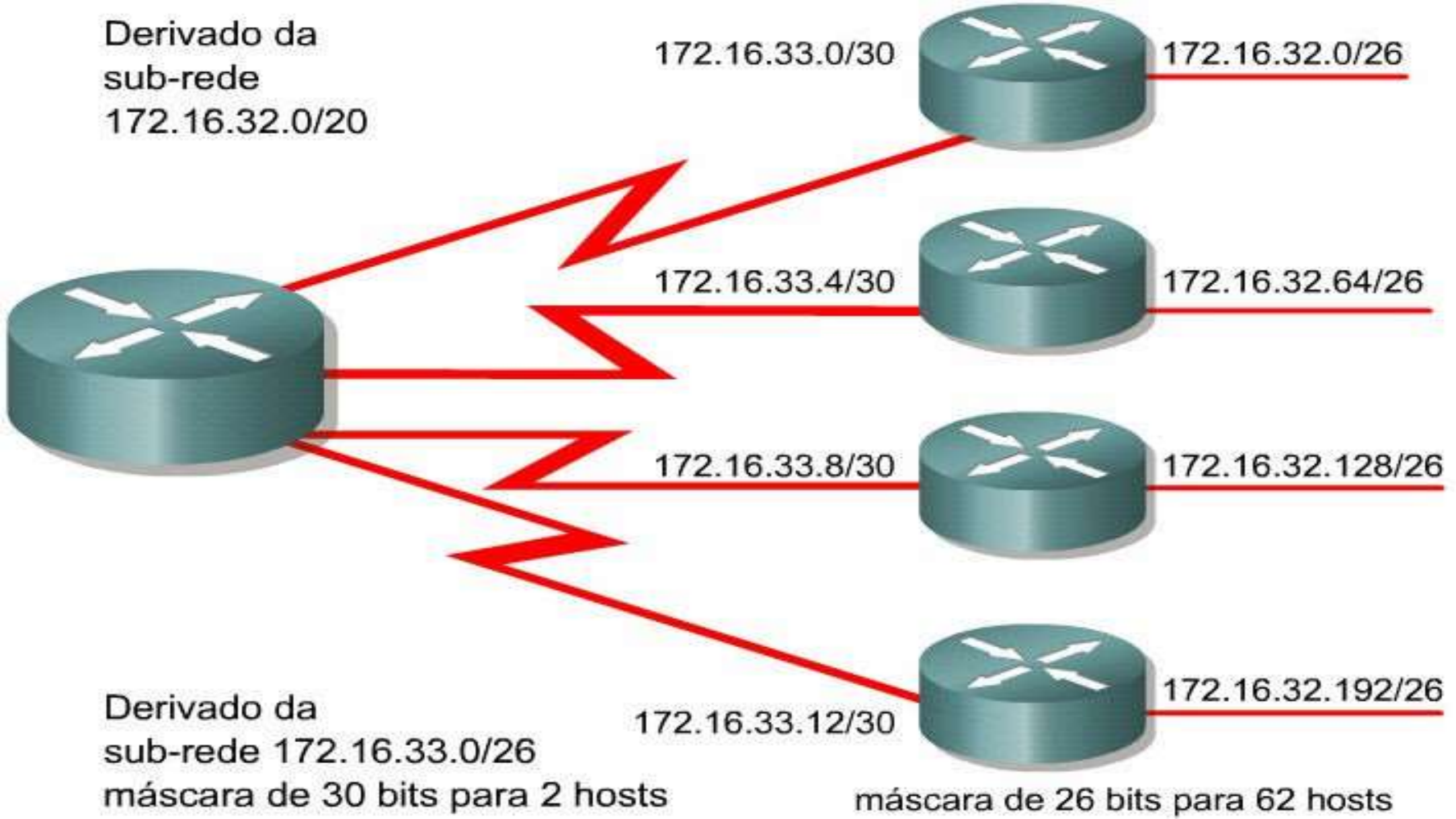
Cálculo de sub-redes com VLSM

Etapa 2 Trace uma linha vertical entre o 20º e o 21º bits, conforme indicado na Figura . O limite original da sub-rede foi /20.

Etapa 3 Trace uma linha vertical entre o 26º e o 27º bits, conforme indicado na Figura . O limite original da sub-rede /20 é estendido mais seis bits à direita, o que resulta em /26.

Etapa 4 Calcule os 64 endereços de sub-rede com os bits entre as duas linhas verticais, do menor para o maior valor. A figura mostra as primeiras cinco sub-redes disponíveis.

É importante lembrar-se de que somente sub-redes não utilizadas podem ser ainda divididas em sub-redes. Se qualquer endereço de uma sub-rede for usado, essa sub-rede não poderá ser dividido mais em sub-redes.


Derivado da
sub-rede
172.16.32.0/20
172.16.33.0/30
172.16.32.0/26
172.16.33.4/30
172.16.32.64/26
172.16.33.8/30
172.16.32.128/26
172.16.33.12/30
172.16.32.192/26
Derivado da
sub-rede 172.16.33.0/26
máscara de 30 bits para 2 hosts
máscara de 26 bits para 62 hosts

Uma empresa precisa dividir sua rede em três sub-redes distintas sendo uma para atender a diretoria sendo dois diretores, duas secretárias e uma impressora, totalizando 5 endereços. A segunda rede é para toda a administração que são no total 20 funcionários, três impressoras e 2 servidores. Por ultimo os vendedores que totalizam 84 vendedores, 4 supervisores e 4 impressoras. Para tanto é disponibilizado a faixa de IP 172.31.10.0/24

Divisão de sub-redes VLSM

- O primeiro passo é organizar as redes da maior para a menor:
  - Rv – 92 Ips
  - Ra – 25 Ips
  - Rd – 5 Ips

- O segundo passo é verificar a mascara de rede de cada uma das sub-redes.

- O segundo passo é verificar a mascara de rede de cada uma das sub-redes.

/23	512-2=510
/24	256 -2=254
/25	128-2=126
/26	64-2=62
/27	32-2=30
/28	16-2=14
/29	8-2=6
/30	4-2=2

- Rv - 92 Ips a mascara é /25
- Ra - 25 Ips a mascara é /27
- Rd - 5 Ips a mascara é / 28

- Rv - 92 Ips a mascara é /25
- Ra - 25 Ips a mascara é /27
- Rd - 5 Ips a mascara é / 28

- No terceiro passo iniciamos a calcular o range de cada uma das redes sempre a partir do 1º endereço que temos.172.31.10.0/24
- Vamos montar uma tabela pra facilitar.

Qtd	Rede	1º IP	Ultimo IP	Broadcast	Mascara de rede
92	172.31.10.0			172.31.0.127	255.255.255.128
25					
5					

Qtd	Rede	1º IP	Ultimo IP	Broadcast	Mascara de rede
92	172.31.10.0	172.31.10.1	172.31.10.126	172.31.0.127	255.255.255.128
25	172.31.10.128	172.31.10.129	172.31.10.158	172.31.10.159	255.255.255.224
5	172.31.10.160	172.31.10.161	172.31.10.174	172.31.10.175	255.255.255.240

O Esgotamento do IPv4

/8 /16 /24

- O desperdícios de endereços no inicio das Redes
- Popularização da Internet nos anos 90
- O inicio da internet das coisas no anos 2000

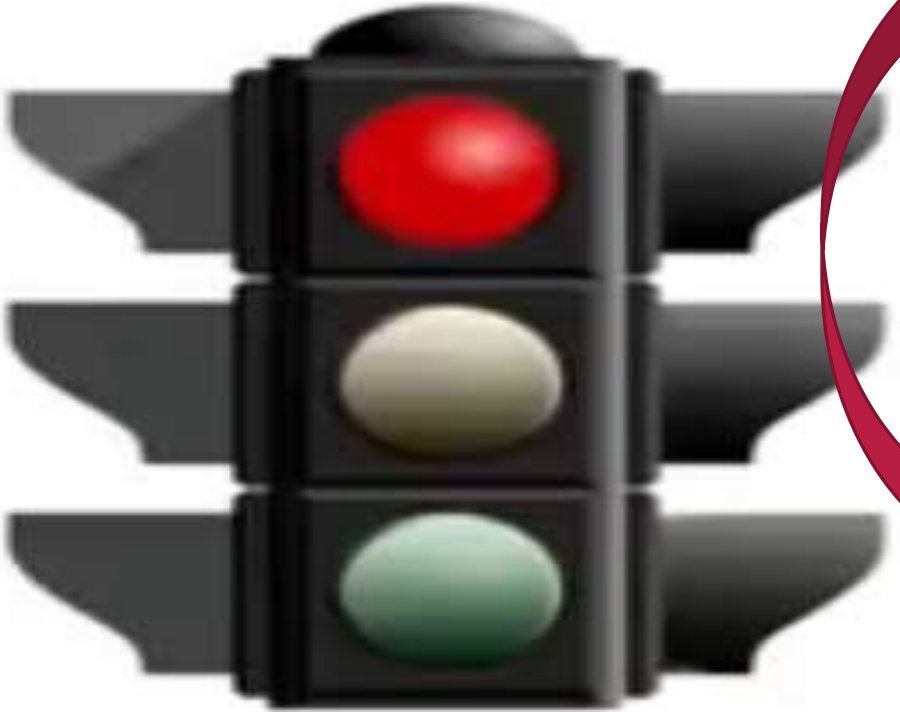
/8
/16
/24

O Esgotamento do IPv4

Medidas de contenção do esgotamento

- CIDR – *Classless Inter-Domain Routing*
- DHCP – *Dynamic Host Configuration Protocol*
- NAT – *Network Address Translation*

DEPOIS DA PARVOICE DE ATRIBUIR MILHÕES DE Ips ACTOA



O Esgotamento do IPv4

www.ietf.org

Medidas de contenção do esgotamento

CIDR (RFC 1519 em 09/1993):

- No inicio redes eram divididas em classes com relação as mascaras de sub-rede.
  - Mascaras classe A 255.0.0.0 ou /8. → 16.000.000
  - Mascaras Classe B 255.255.0.0 ou /16. → 65.000
  - Mascaras Classe C 255.255.255.0 ou /24. → 254

LEMBRAM DA CLASSE D E DA CLASSE E ?

- Em Setembro de 1993 foi padronizado através da RFC 1519 o CIDR que passava a permitir o VLSM ou Mascara Variável de sub-rede.

- Passava-se a poder atribuir mascaras sem desperdício de endereço.

O Esgotamento do IPv4

Medidas de contenção do esgotamento

DESPERDICIO?

CIDR (RFC 1519 em 09/1993)
Exemplo:

- Uma empresa e com 300 hosts
- Ao solicitar um endereço IPv4 antes de 1993
- Certamente receberia uma rede /16
- Uma rede /16 reserva 16 bits para hosts
- Ou seja ($2^{16}-2$) possibilidades de endereços para hosts
- 65.534 possibilidades de endereços para hosts.
- Desperdício de 65.234 endereços.

O Esgotamento do IPv4

Medidas de contenção do esgotament

DESPE
RDICI
O?

CIDR (RFC 1519 em 09/1993)
Exemplo:

- A mesma empresa faz sua solicitação após 1993;
- Ela recebe uma rede /23
- Sobram 9 bits para endereçar hosts (2^9-2) ou seja 510 endereços para hosts
- Quase sem desperdício.

O Esgotamento do IPv4

IMAGINE UMA ÉPOCA EM QUE TODO O ANO O TEU IP É O MESMO?

Medidas de contenção do esgotamento

DHCP (RFC 2131 1997)

- Criado em 1993 para atender as operadoras ISPs;
- Muito usado até hoje para atender a clientes residenciais e empresas de pequeno porte
- IP Dinâmico
- Endereços emprestados (lease) ao fim da conexão são devolvidos ao ISP e pode ser emprestado para outro cliente.
- Hoje também muito usado nas redes das empresas com endereços privados.

O Esgotamento do IPv4

Medidas de contenção do esgotamento

NAT (RFC 2663 08/1999)

- Criado em agosto de 1999 e é o maior responsavél pela sobrevida até o momento do IPv4
- Ips foram divididos em privados e publicos
- Três faixas de Ips privados foram reservados em 1996 RFC 1918
    - 10.0.0.0 até 10.255.255.255/8
    - 172.16.0.0 até 172.31.255.255/16
    - 192.168.0.0 até 192.168.255.255/16
- Esses Ips não poderiam mais ser Roteados servindo apenas para redes locais
- Com isso empresas não precisavam mais solicitar Ips públicos.

ANTES DA RFC DE 2663
08/1999

O Esgotamento do IPv4

DA PRÓXIMA VEZ QUE SURFARES REPAR EM QUE IP TE SERÁ ATRIBUÍDO

Medidas de contenção do esgotamento

NAT (RFC 2663 08/1999)

- As empresas passariam a se conectar na internet por apenas um ou poucos endereços IPv4 públicos
- A tradução de um endereço privado em um público na borda da rede local passaria a ser um serviço normal
- O Nat é muito popular e é erradamente utilizado também como mecanismo de segurança.
- O Nat não foi criado com o propósito de segurança.
- Sem um bom FIREWALL a Rede esta desprotegida.

O Esgotamento do IPv4

ATÉ OS CARAS DA ONU DECLARAM O NET COMO BEM NESSE ANO

Mesmo com todos esses recursos o IPv4 esta realmente no seu FIM

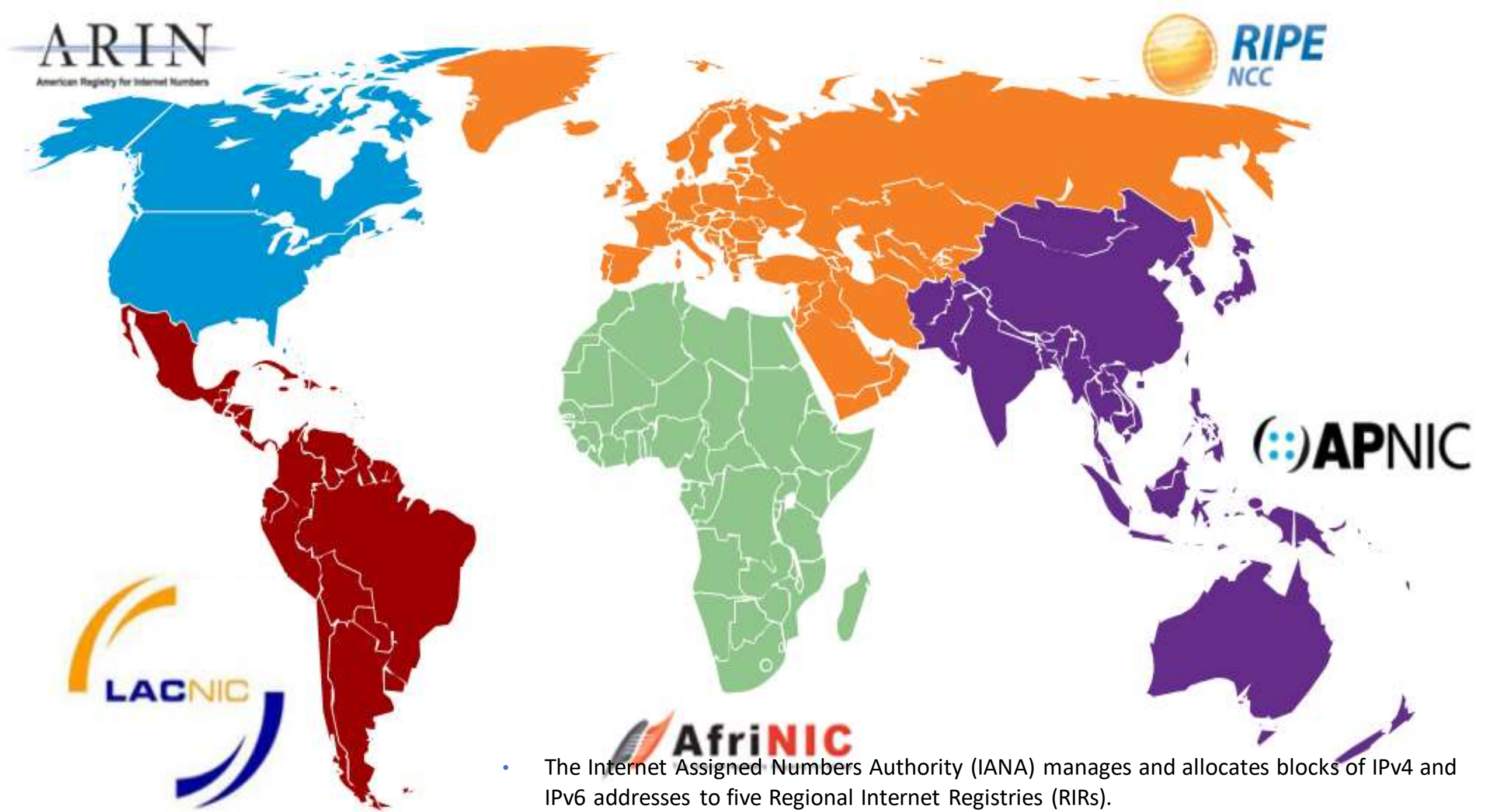
- Com o fim do IPv4 a internet não acabaria mais pararia de crescer
- Em 2011 a IANA, (Internet Assigned Numbers Authority) que é a autoridade mundial que é responsavel pela divisão e distribuição dos endereços IPs pelo mundo, divulgou que havia distribuido o ultimo bloco /8.
- E no mesmo ano a autoridade regional da Asia divulgou que seu estoque de IPv4 havia acabado.

O Esgotamento do IPv4

E JÁ SE CUMPRIU

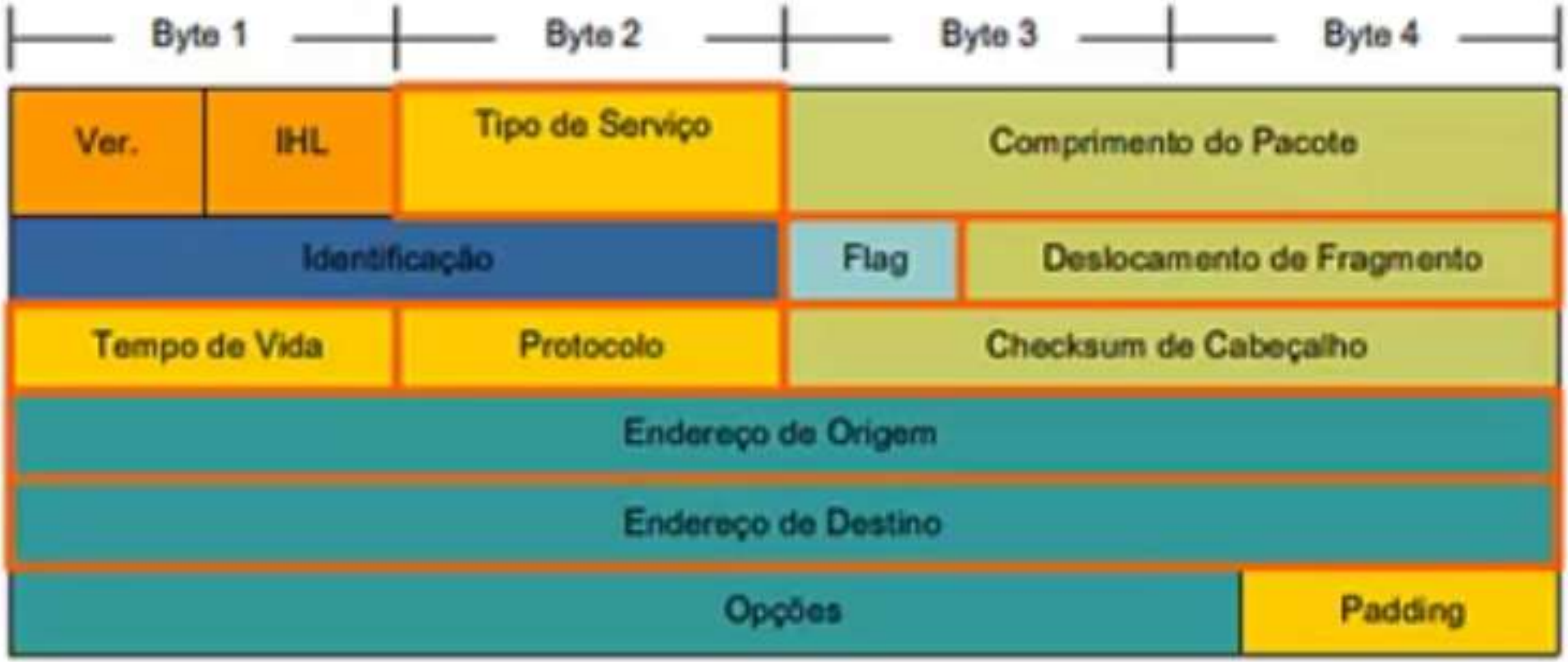
- A previsão de esgotamento pelas autoridades regionais esta cada vez mais perto apenas a AFRINIC autoridade Africana esta em uma situação confortável.

RIR	Região	Previsão de esgotamento
APINIC	Ásia e Pacífico	19/04/2011
RIPENCC	Europa	29/02/2014
LACNIC	América Latina	19/03/2014
ARIN	America do Norte	26/05/2014
AFRINIC	África	31/07/2020



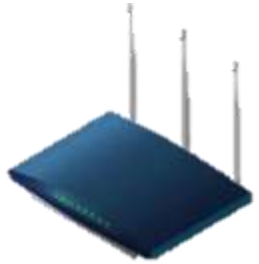
- The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) manages and allocates blocks of IPv4 and IPv6 addresses to five Regional Internet Registries (RIRs).

O Cabeçalho do IPv4



O que é Roteador ?

Um roteador é um dispositivo de rede que encaminha dados entre redes de computadores. Sua principal função é direcionar o tráfego de dados entre diferentes dispositivos em uma rede local (LAN) e entre uma rede local e a internet. Existem roteadores com e sem fio (Wi-Fi), cada um com características específicas.



Networking Commands

1. **ipconfig** – Show network configuration
2. **ipconfig /all** – Show detailed IP information
3. **ipconfig /release** – Release IP address
4. **ipconfig /renew** – Renew IP address
5. **ipconfig /flushdns** – Clear DNS cache
6. **ping [IP]** – Check network connectivity to a server
7. **tracert [IP]** – Trace route to a destination

A respeito de redes de computadores e aplicativos básicos para uso de Internet e intranet, julgue o item subsequente.

Entre os protocolos que compõem o TCP/IP inclui-se o IP, que se localiza na camada de transporte da arquitetura TCP/IP.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Enderecamento

IPv6

IPv4